



Anexo 2 - Formato de registro de propuesta
Mecanismo Investigación Avanzada
FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN

1. TÍTULO DE LA PROPUESTA

Funciones evolutivas del habla dirigida a bebés: Impacto en la atención, las preferencias auditivas y el desarrollo lingüístico y musical temprano



2. RESUMEN EJECUTIVO (máximo 200 palabras)

El habla dirigida a bebés (IDS, por sus siglas en inglés) es una forma universal de comunicación vocal que cumple un rol crucial en el desarrollo de bebés prelingüísticos. Es fundamental para su bienestar y desarrollo: facilita el apego materno-infantil al modular nivel de oxitocina y otros neuropéptidos¹⁻³; favorece la adquisición del lenguaje⁴⁻⁹; regula el temperamento^{10,11}; y coordina interacciones comunicativas¹²⁻¹⁴. Asimismo, ofrece pistas sobre los orígenes del lenguaje^{10,15} y la evolución de la música^{16,17}. Las características acústicas del IDS, como la entonación exagerada y la alta variabilidad tonal, captan la atención del bebé^{18,19}. Además, la atención a la boca del interlocutor predice el crecimiento posterior del vocabulario²⁰⁻²³.

En este proyecto investigaremos el efecto de rasgos acústicos del IDS en la atención de bebés prelingüísticos hacia estímulos vocales, así como su relación predictiva con el desarrollo lingüístico y musical en la primera infancia. Realizaremos dos estudios complementarios:

Primero, utilizaremos *eye-tracking* para evaluar cómo manipulaciones acústicas experimentales influyen en la atención de bebés de 3 a 9 meses hacia el hablante. Segundo, analizaremos las características acústicas del IDS de madres de niños de 16 a 23 meses para evaluar su valor predictivo en el desarrollo infantil.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los seres humanos somos una especie animal muy particular. Entre muchas cualidades, hablamos y cantamos. Estas capacidades, profundamente humanas, son fundamentales para el surgimiento y transmisión de fenómenos culturales, y dependen de un aprendizaje social extenso y complejo. Al nacer, las y los bebés dependen de la comunicación con sus madres para sobrevivir. Aunque aún no hablan ni comprenden el lenguaje, necesitan comunicarse para fortalecer el vínculo afectivo y evitar el desapego y la negligencia (riesgos que pueden ser fatales), para expresar y comprender emociones, y para iniciar, poco a poco, el proceso de adquisición del lenguaje.

Todo esto ocurre a través de un proceso universal arraigado en la evolución de nuestra especie, que media el aprendizaje social desde el comienzo de la vida y que apenas estamos empezando a comprender: el habla dirigida a bebés (*Infant-Directed Speech*, IDS). Y, en particular, el habla que las madres dirigen a sus bebés. El IDS materno no es una curiosidad ni una rareza cultural: es una de las formas más tempranas, poderosas y decisivas de interacción social, y una de las que tiene mayor influencia sobre el desarrollo del ser humano¹⁶.

Aunque la comunicación vocal es común entre los tetrápodos, en muchas especies, incluyendo a los humanos, tiene enormes implicaciones sociales²⁴. Las señales vocales pueden reflejar características biológicas relativamente estables del vocalizador, como el sexo, la edad o el tamaño corporal, influyendo así en cómo se desarrollan las interacciones sociales. En los humanos, numerosos estudios han mostrado que parámetros vocales no verbales, como el tono de voz (relacionado con la frecuencia fundamental, f_0) y las resonancias del tracto vocal²⁵ (frecuencias formantes o D_i , por sus siglas de *Formant Dispersion* o Dispersión de Formantes), comunican información social y biológica relevante. Estos elementos paralingüísticos permiten reconocer a los individuos y evaluar atributos más o menos estáticos como el sexo²⁶, tamaño corporal²⁷⁻³¹, atractivo^{30,32-37} o madurez sexual³⁸. Incluso se ha demostrado que manipular artificialmente el tono vocal puede afectar la percepción de atractivo en contextos de pareja^{27,29}.



Sin embargo, las señales vocales no son siempre estáticas. Muchas especies, incluyendo humanos, modifican activamente sus vocalizaciones según el contexto, lo que permite expresar emociones y motivaciones dinámicas como el miedo, la agresión o la afiliación. Esta modulación vocal está presente incluso en especies no humanas como aves cantoras³⁹⁻⁴¹, cetáceos^{42,43} o pinnípedos⁴⁴. En los humanos, el control voluntario de la voz está altamente desarrollado^{45,46}, y supera a otros primates⁴⁷⁻⁴⁹, lo cual ha permitido la evolución del habla y el canto¹⁶, pero también de vocalizaciones no verbales como la risa conversacional⁵⁰ o ruidos exagerados para señalar agresión⁵¹.

Este control vocal no solo permite expresar estados internos y emociones (independientemente de que se incluya o no contenido verbal), sino también permite influir estratégicamente en cómo somos percibidos. Así, por ejemplo, en contextos de cortejo o competencia social, las personas modulan sus voces para parecer más atractivas o dominantes⁵²⁻⁵⁵. Estas modulaciones, por tanto, no solo son expresiones emocionales, sino también herramientas sociales con implicaciones adaptativas⁵⁶.

Una de las formas más destacadas de modulación vocal en humanos, y tal vez la que tiene un impacto más profundo en la calidad de vida de los individuos, es el habla dirigida a bebés (IDS), anteriormente conocida como “maternés” o *motherese*. El IDS es una forma especial de comunicación vocal que los adultos utilizan espontáneamente al interactuar con bebés. Esta forma de habla se distingue del habla dirigida a adultos por una serie de características acústicas típicas: tono más agudo, mayor variabilidad tonal, entonación exagerada, mayor duración de las vocales, articulación más clara y una carga emocional más positiva. Estas propiedades prosódicas y afectivas no solo captan la atención de las y los bebés, sino que también optimizan la transmisión de señales sociales y lingüísticas, y se ha demostrado que están presentes en diversas lenguas y culturas⁵⁷⁻⁶².

Su relevancia es tal que se ha demostrado que esta forma de habla cumple funciones cruciales en el desarrollo de las y los bebés: mejora la atención, regula el temperamento, facilita el apego, y promueve el desarrollo lingüístico^{4,5}.

El IDS cumple un papel fundamental en el fortalecimiento del vínculo madre-bebé, al favorecer la conexión emocional, la atención conjunta y el desarrollo temprano de habilidades comunicativas. Estas características vocales promueven un mayor contacto visual, vocalizaciones y movimientos corporales durante las interacciones con la madre^{57,60}, facilitando una forma temprana de alternancia en los turnos, base para la reciprocidad social y el apego^{57,60}. Las cualidades emocionales del IDS, especialmente cuando las madres ajustan su habla al estado afectivo del bebé, se asocian con una mayor sincronía madre-bebé y pueden predecir la comprensión posterior del lenguaje^{58,60}. Un IDS de alta calidad también se relaciona con un mejor estado de ánimo materno y menor estrés parental, mientras que la depresión puede disminuir tanto la cantidad como la expresividad del IDS, afectando potencialmente el vínculo y el desarrollo infantil^{59,63}. Si bien madres y padres usan IDS, las madres tienden a ofrecer un habla más emocionalmente afinada, lo que refuerza el sentido de seguridad del bebé⁶⁴. El IDS no solo apoya el desarrollo del lenguaje, sino que también fortalece el vínculo afectivo y social entre madre e hijo^{57,58,60}.

Diversos estudios han demostrado que el IDS también cumple un rol crucial en la adquisición del lenguaje, al captar la atención del bebé, facilitar la segmentación de palabras en el flujo continuo del habla y apoyar el aprendizaje temprano del vocabulario, especialmente en los primeros años de vida, cuando los niños son más sensibles al input lingüístico^{6,8,65}. Al amplificar señales prosódicas como el tono y el ritmo, el IDS permite a los bebés procesar el habla de forma más efectiva, tanto a nivel conductual como neural, facilitando la identificación de los límites de las palabras y su asociación con significados^{62,66,67}. Estos beneficios se extienden también a niños con pérdida auditiva, al optimizar su entorno lingüístico temprano y mitigar posibles retrasos en el desarrollo del lenguaje⁶⁸. Además, su naturaleza emocionalmente rica fomenta la interacción social y la sensibilidad del cuidador, estableciendo una base comunicativa incluso antes de que el bebé empiece a hablar^{8,69}. Aunque su uso disminuye a medida que el lenguaje se desarrolla, su presencia temprana se asocia con mejores resultados lingüísticos⁶⁵.

El IDS también desempeña un rol clave en la regulación emocional del bebé. Cuando las madres utilizan una prosodia típica del IDS, marcada por amplia variabilidad tonal, junto con sensibilidad emocional, los bebés logran regular mejor sus emociones negativas⁷⁰, especialmente en situaciones estresantes como el paradigma de la “cara inmóvil” (Still-Face Paradigm). No obstante, el IDS por sí solo resulta menos eficaz sin sensibilidad materna, lo cual subraya la importancia conjunta de las señales vocales y conductuales⁷⁰. En comparación con el habla dirigida a adultos, el IDS comunica niveles más altos de activación emocional y valencia positiva, y esta expresividad permanece estable durante los primeros 18



meses^{71,72}. Además, aunque tanto el IDS como el canto dirigido a bebés logran captar la atención del infante, el canto – en particular las canciones lúdicas– resulta aún más eficaz para reducir el malestar fisiológico, lo que sugiere que los elementos musicales del IDS también contribuyen a la regulación afectiva^{73,74}. El IDS no destaca únicamente por sus propiedades acústicas, sino porque los cuidadores expresan emociones con mayor libertad hacia los bebés, convirtiéndolo en una poderosa herramienta de comunicación emocional⁷⁵. Así, el IDS responde no solo a necesidades cognitivas y lingüísticas, sino también afectivas, proporcionando al bebé claves emocionales y una sensación de seguridad durante las interacciones tempranas^{60,70,72}.

No obstante, los estudios sobre modulación vocal intra-individual en contextos funcionales como el IDS, siguen siendo sorprendentemente escasos en relación a su trascendencia²⁴. A pesar de su enorme relevancia y efectos demostrados en aspectos tan esenciales del desarrollo, apego, regulación emocional y adquisición del lenguaje, y a que el IDS podría incluso ofrecer una ventana hacia la comprensión de los orígenes evolutivos del lenguaje y la música^{10,16,17}, no se han realizado estudios que analicen cómo las características acústicas del IDS influyen en la captación de atención en bebés de modo experimental (y causal), ni cómo su uso podría predecir habilidades lingüísticas posteriores (y quizás musicales).

Este vacío es especialmente importante si se considera que el IDS puede reflejar capacidades cognitivas y sociales complejas, y que su estudio puede aportar a nuestra comprensión tanto del desarrollo temprano como de las raíces evolutivas del lenguaje y la musicalidad^{47-49,76}. A su vez, el IDS permite observar cómo las personas, especialmente las madres y cuidadores, usan intencionalmente su voz para influir en la atención, las emociones y el aprendizaje de los bebés, lo que plantea preguntas fundamentales sobre los mecanismos y efectos de dicha modulación.

Este proyecto busca avanzar en el conocimiento sobre las funciones y efectos del habla dirigida a bebés (IDS), desde una perspectiva fundamentalmente transdisciplinar que integra aportes de la medicina, la psicología, la biología, la educación, la comunicación, el diseño y el desarrollo de tecnologías de punta. Además, empleará métodos alineados con los principios de la ciencia abierta, lo cual permitirá garantizar la transparencia, la credibilidad y la posibilidad de generalizar los resultados.

El objetivo central del proyecto es responder la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo influyen las características acústicas del habla dirigida a bebés (IDS) en la atención social temprana y en el desarrollo lingüístico y musical de las y los bebés durante sus primeros años de vida?

De esta pregunta general se derivan varias preguntas más específicas:

- ¿Qué tipo de modulaciones vocales son preferidas por las y los bebés en etapa prelingüística (con edades entre 3 y 9 meses)?
- ¿Las características del habla materna dirigida a bebés prelingüísticos predicen el desarrollo de habilidades lingüísticas y/o musicales posteriores durante la primera infancia (entre los 16 a 23 meses de edad)?
- ¿Qué relación existe entre el desarrollo lingüístico y musical en la primera infancia (entre los 16 a 23 meses de edad)?

A su vez, los hallazgos permitirán avanzar en la comprensión de los mecanismos que vinculan el IDS con el desarrollo infantil, y contribuirán al diseño de pautas que fortalezcan la comunicación entre madres, padres y cuidadores con bebés, promoviendo así su desarrollo social, lingüístico y emocional.

Adicionalmente, el proyecto permitirá establecer la funcionalidad del *eye-tracker* webcam como herramienta accesible y de código abierto para estudios remotos sobre atención social en la infancia, permitiendo validar su uso frente a sistemas de escritorio tradicionales en contextos naturales. Esta validación no solo fortalecerá la línea de investigación del grupo en rastreo ocular, sino que facilitará el estudio de la atención de bebés hacia el habla dirigida (IDS) en entornos más diversos, superando las limitaciones de los laboratorios tradicionales y permitiendo mayor representatividad y escalabilidad en estudios de desarrollo temprano.

El equipo de investigación cuenta con una sólida trayectoria en el uso del eye tracking como herramienta para el estudio de patrones visuales vinculados a conductas humanas relevantes. Tanto el investigador principal como la coinvestigadora Milena Vásquez-Amézquita han desarrollado durante varios años una línea de trabajo empírica y metodológicamente robusta que integra el rastreo ocular en estudios sobre comportamiento visual, preferencia sexual, atención social y toma de decisiones, con contribuciones publicadas en revistas científicas de alto impacto⁷⁷⁻⁸¹. En



particular, su más reciente publicación en *Evolution and Human Behavior*⁸¹ se desprende de un proyecto con financiación interna de la Universidad El Bosque (convocatoria 2024 - PCI 2024-0009), en el cual se logró desarrollar el primer prototipo de una aplicación de rastreo ocular vía webcam y que ya se encuentra en pruebas y será de código abierto. A partir de estos avances, los investigadores buscan continuar probando, refinando y validando esta herramienta de bajo costo, con el fin de extender su uso a estudios en contextos diversos y poblaciones más amplias, incluyendo la infancia. Este objetivo se alinea con una visión más amplia de democratizar el acceso a tecnologías de medición del comportamiento visual, facilitando su aplicación en campos como el desarrollo infantil, la comunicación temprana y la salud mental.

4. JUSTIFICACIÓN

1. Antecedentes y vacíos en la investigación:

El habla dirigida a bebés (IDS, por sus siglas en inglés) es una forma de comunicación vocal universalmente presente en las interacciones tempranas entre cuidadores y bebés. Numerosos estudios han demostrado que el IDS cumple funciones esenciales en el desarrollo infantil: facilita el apego, capta la atención del bebé, regula el temperamento y promueve el desarrollo del lenguaje y la musicalidad¹⁻⁴. Estas funciones están mediadas por características acústicas específicas del IDS, como la entonación exagerada, el tono agudo y la prosodia emocional, que permiten transmitir señales sociales y afectivas de manera especialmente eficaz⁵⁻⁷.

Sin embargo, a pesar de su enorme importancia, persisten vacíos críticos en la investigación. Por un lado, pocos estudios han analizado de forma sistemática cómo las propiedades acústicas específicas del IDS influyen en la atención de bebés en etapas prelingüísticas. Por otro, no se ha evaluado empíricamente si dichas características predicen el desarrollo lingüístico y musical posterior. Estos vacíos son especialmente relevantes si se consideran las consecuencias del entorno vocal temprano sobre el desarrollo cognitivo, emocional y social del bebé⁸⁻¹⁰.

2. Pertinencia social y educativa:

Este proyecto es socialmente pertinente porque aborda un proceso cotidiano y universal: la manera en que las madres se comunican con sus bebés, un fenómeno que tiene consecuencias directas en el bienestar infantil. Entender cómo ciertas modulaciones vocales afectan la atención y el aprendizaje puede orientar estrategias de crianza más efectivas, así como intervenciones de salud pública, especialmente en casos donde el vínculo afectivo o la comunicación se ven comprometidos (por ejemplo, en contextos de depresión materna, estrés parental o privación sensorial).

Además, los resultados de este estudio sentarán las bases para el desarrollo programas de educación inicial, formación de profesionales en salud y desarrollo infantil, y campañas de divulgación para promover prácticas de comunicación sensibles, eficaces y basadas en evidencia. Al centrarse en el IDS materno, este proyecto también reconoce el papel clave de las madres en el entorno de desarrollo del bebé.

3. Pertinencia científica y técnica:

Desde una perspectiva científica, esta investigación se ubica en la intersección entre las ciencias del desarrollo, la biología evolutiva y las neurociencias del lenguaje, y aporta un enfoque metodológico robusto y novedoso. El proyecto combina técnicas de análisis acústico con tecnologías como el rastreo ocular (*eye-tracking*) para medir la atención del bebé, y sigue un diseño longitudinal que permite examinar efectos a mediano plazo en el desarrollo lingüístico y musical.

En cuanto a su pertinencia técnica, el estudio está alineado con los principios de ciencia abierta, incluyendo el pre-registro y análisis de poder estadístico empíricos (con base en simulaciones y la determinación de hipótesis concretas, y no en literatura previa, lo que implica grandes sesgos pues tienden a reportar efectos inflados^{82,83}) el uso de software libre y el acceso abierto a datos y materiales, lo que garantiza transparencia, reproducibilidad y utilidad pública. Además, al incluir una muestra contextualizada en el Sur Global, el proyecto busca ayudar a superar los sesgos de representatividad que caracterizan buena parte de la literatura científica en ciencias del comportamiento⁸⁴, incluyendo el desarrollo infantil.

5. MARCO CONCEPTUAL

1. Modulación vocal en humanos y otras especies



Las modulaciones vocales, aunque comunes en múltiples especies animales, son un elemento trascendental de la comunicación humana. A pesar de que muchas de estas modulaciones ocurren de forma no consciente ni controlada (por ejemplo, en respuesta al estrés⁸⁵), otras son voluntarias y contextualmente ajustadas. El extraordinario control vocal de los seres humanos nos permite realizar acciones tan complejas como reír o gritar a voluntad, actuar, imitar a otras personas, o incluso cantar.

Muchas de estas modulaciones comunican señales emocionales⁸⁶ y se producen en respuesta a situaciones sociales específicas. Por ejemplo, se han documentado cambios en la voz para atraer la atención⁸⁷ y fortalecer vínculos¹ con bebés prelingüísticos, así como para exagerar rasgos deseables en el cortejo (como la feminidad o masculinidad) o en contextos de jerarquía social, donde se modulan aspectos como la dominancia (ver revisión⁵⁶). Sin embargo, y a pesar de que recientemente propusimos y lideramos la edición del primer compendio transdisciplinar en modulación vocal^{188,89}, muchos de estos fenómenos aún no se comprenden del todo, y los resultados en la literatura son a menudo contradictorios.

2. El habla dirigida a bebés (IDS)

El habla dirigida a bebés (IDS, por sus siglas en inglés) o “maternés” es probablemente la forma de modulación vocal intencional más estudiada en la comunicación humana. El IDS es una forma de comunicación vocal universal¹⁸, empleada con infantes desde etapas en las que aún no comprenden los contenidos lingüísticos del habla. En estas etapas, la comunicación vocal es primordialmente emocional, paralingüística y codificada mediante modulaciones acústicas^{18,75}. Además, el IDS no es unidireccional, sino que se ajusta en función de la retroalimentación del bebé⁹⁰.

Si bien los contenidos lingüísticos (como el significado y la sintaxis) ganan importancia a medida que el lenguaje se desarrolla^{6,7,69}, las características acústicas exageradas del IDS disminuyen con el tiempo^{91,92}. La investigación ha demostrado que estas modulaciones vocales son fundamentales tanto para la adquisición del lenguaje⁴⁻⁹ como para la regulación afectiva del bebé^{10,11}, la coordinación comunicativa^{12,14}, y el establecimiento del apego.

Entre las características acústicas universales del IDS se encuentran los contornos melódicos descendentes, el uso de tonos mucho más altos (mayor f_0 media), y una enorme variabilidad tonal (medida típicamente como f_0 SD o f_0 CV) en comparación con el habla dirigida a adultos (ADS)^{75,87,91,93,94}. Estos hallazgos han sido consolidados en una revisión y metaanálisis reciente⁹².

Hoy en día, existe evidencia sólida y transcultural de qué tanto el IDS como las canciones dirigidas a bebés tienen patrones acústicos que permiten su identificación incluso por personas de otras culturas, e incluso pueden ser clasificados exitosamente mediante aprendizaje automático¹⁸. Estas propiedades no solo captan la atención de las y los bebés en momentos de inquietud¹⁹, sino que las canciones, al tener características acústicas más suaves, ayudan a calmar a las o los bebés y reducir su excitación^{11,95,96}.

3. IDS, lenguaje y música

Además de su importancia práctica, el IDS ofrece pistas sobre los orígenes del lenguaje humano^{10,15} y de la música^{16,17}. Se ha sugerido que música y lenguaje podrían haber tenido un ancestro común: un protolenguaje musical^{48,97,98}, conceptualizado en modelos evolutivos como el de “musilenguaje” propuesto por Brown⁹⁹⁻¹⁰¹. Este modelo describe un continuo expresivo en el que el significado referencial y el emocional ocupan extremos opuestos, y el IDS se ubicaría en un punto intermedio, con características acústicas musicales empleadas para transmitir estados afectivos y estructurar la comunicación.

Según esta perspectiva, la función principal de la música y las canciones (especialmente canciones de cuna) sería facilitar la comunicación entre padres e hijos^{16,17,102}. Esto se ve respaldado por la aparente universalidad de las canciones de cuna^{18,96,103,104}, que desempeñan una función calmante en los bebés y apoyan su regulación emocional. Así, el IDS no solo sería un facilitador del lenguaje, sino también una expresión vocal intermedia entre música y habla, con raíces evolutivas profundas.

4. Un modelo propio: musicalidad, modulación vocal y cuidado parental

A partir de esta literatura, propusimos recientemente un modelo para la evolución de la musicalidad humana¹⁶, que se basa en la modulación vocal y su papel en la consolidación de vínculos sociales, en particular entre madres e hijos. Esto es relevante si se considera que los bebés humanos nacen en un estado de inmadurez extrema y requieren cuidados



prolongados para sobrevivir. Por tanto, la capacidad de comunicarse eficazmente con ellos (como ocurre mediante el IDS) podría haber sido objeto de selección evolutiva.

El IDS está vinculado con la liberación de oxitocina y otros neuropéptidos relacionados con el apego¹⁻³, lo cual refuerza esta idea. Además, una mejor comunicación vocal entre madre e hijo podría facilitar el aprendizaje social y la adquisición de habilidades necesarias para la supervivencia¹⁰⁵.

Este modelo evolutivo también podría explicar otras formas de modulación vocal socialmente relevantes, como las que ocurren durante el cortejo¹⁶, en particular las variaciones en la entonación y la prosodia⁵³⁻⁵⁵, que podrían señalar aptitudes parentales. En este contexto, la musicalidad podría haber evolucionado no solo por selección natural, sino también por selección sexual, al constituir una señal de sensibilidad social y capacidad de cuidado.

5. Una oportunidad experimental

Una de las predicciones clave de nuestro modelo es que los bebés deberían preferir muestras de IDS con mayor variabilidad tonal, dado que esta es una de sus características definitorias¹⁸. Sin embargo, esta predicción no ha sido probada sistemáticamente. Aunque algunos estudios han identificado las propiedades acústicas más importantes del IDS, aún no se conoce con detalle cómo cada una de estas variables influye en la atención, las reacciones emocionales y las preferencias de los bebés prelingüísticos.

Gracias a los avances tecnológicos actuales como la manipulación acústica precisa, el análisis de atención mediante rastreo ocular, y el análisis automático de expresiones faciales y señales fisiológicas, es posible abordar estas preguntas con un nivel de resolución sin precedentes. Esto permite no solo poner a prueba hipótesis derivadas de modelos evolutivos, sino también llenar vacíos empíricos fundamentales en el estudio del desarrollo social, lingüístico y musical en la infancia temprana.

6. OBJETIVO GENERAL

Analizar cómo las características acústicas del habla dirigida a bebés (IDS) materno influyen en la atención temprana de bebés en etapa prelingüística, y si dichas características predicen el desarrollo lingüístico y musical durante la primera infancia.

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Caracterizar las propiedades acústicas del habla dirigida a bebés (IDS) producido por madres hacia sus hijos e hijas de 3 a 9 meses de edad.
2. Determinar experimentalmente el efecto de diferentes características del IDS sobre la atención social de bebés en etapas prelingüísticas, mediante la presentación de estímulos auditivos controlados y el uso de rastreo ocular (*eye-tracking*).
3. Analizar la respuesta emocional y fisiológica de bebés prelingüísticos ante las manipulaciones acústicas del IDS (objetivo específico 2), utilizando inteligencia artificial para extraer puntos de referencia faciales, expresiones emocionales y señales fisiológicas (ritmo cardíaco estimado a partir de cambios en el color de la piel en video sincronizado).
4. Examinar si las propiedades del IDS materno durante el primer año de vida predicen el desarrollo lingüístico y musical de los niños y niñas entre los 16 a 23 meses de edad.
5. Explorar la relación entre habilidades lingüísticas y musicales durante la infancia y su posible asociación con la exposición temprana a diferentes tipos de IDS.
6. Continuar el desarrollo y validar un prototipo funcional de *eye tracker* basado en cámara web para medir la atención visual de bebés en estudios remotos, utilizando tecnologías de código abierto y bajo costo.
7. Diseñar e implementar una estrategia de divulgación accesible sobre el habla dirigida a bebés (IDS), a través de medios digitales y materiales de comunicación dirigidos a cuidadores, educadores y profesionales de la salud, con el fin de promover la comprensión y valoración de su importancia en el desarrollo infantil.



8. Generar insumos derivados de los resultados del proyecto que puedan ser transferidos y adaptados para su uso en contextos de salud materno-infantil y educación inicial, orientados a la estimulación temprana y la detección de riesgos en el desarrollo comunicativo.

7. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Nota: Los documentos de soporte del proyecto están disponibles en GitHub (<https://github.com/JDLeongomez/Proyecto-IDS>)

1. Estudio 1: Efectos de la manipulación acústica del IDS en la atención de bebés en etapa prelingüística

El Estudio 1 evaluará el impacto del habla dirigida a bebés (IDS, por sus siglas en inglés) en la atención y preferencias de bebés prelingüísticos entre los 3 y 9 meses de edad. Para ello, se emplearán técnicas no invasivas que incluyen el seguimiento ocular (eye-tracking), el análisis automatizado de expresiones faciales y emociones mediante inteligencia artificial, y la estimación de respuestas fisiológicas como el ritmo cardíaco, a partir de cambios en la coloración de la piel registrados en grabaciones de video sincronizadas con los estímulos.

El seguimiento ocular es fundamental, ya que se ha demostrado que los bebés son sensibles desde muy temprana edad a señales visuales provenientes de cuidadores y otras personas¹⁴, y la dirección de la mirada cumple un papel central en el vínculo afectivo y la comunicación visual y verbal temprana con el cuidador principal¹³. Además, al tratarse de una medida no invasiva e indirecta de la atención, que no depende del lenguaje verbal, el seguimiento ocular ha sido ampliamente utilizado para identificar intenciones comunicativas universales en la infancia temprana^{13,14,106}. Su aplicación en este estudio permitirá vincular las modulaciones acústicas del IDS con patrones atencionales reflejados en la dirección de la mirada.

Para estudiar cómo los bebés distribuyen su atención ante diferentes modulaciones del habla, se requiere registrar con alta precisión parámetros como fijaciones y latencias de fijación mediante el análisis de movimientos sacádicos¹⁰⁷. Esto es especialmente importante considerando que el comportamiento ocular en la infancia temprana tiende a ser desorganizado y a cambiar rápidamente entre estímulos, debido a la inmadurez atencional típica de esta etapa del desarrollo¹⁰⁸.

Por tanto, es necesario contar con un sistema de seguimiento ocular remoto, de alto rendimiento, que no interfiera con el comportamiento natural de los bebés. El equipo debe tener una tasa de muestreo superior a 100 Hz y una precisión angular menor a 0.5°, características que actualmente solo se alcanzan mediante sistemas basados en cámaras infrarrojas que utilizan la reflexión corneal [171, 172]. Estos permiten estimar con alta precisión la posición tridimensional de ambos ojos y el punto de fijación, y ofrecen seguimiento binocular que tolera movimientos de la cabeza del bebé, reduciendo errores temporales¹⁰⁹. Además, es imprescindible que el sistema funcione de forma independiente a una pantalla, ya que se empleará durante interacciones sociales en vivo.

Piloto con cámara web: A pesar de las ventajas en precisión y control de los sistemas basados en infrarrojos, su uso limita la implementación de estudios transculturales debido a la necesidad de contar con el mismo equipo y software en múltiples ubicaciones, lo que incrementa significativamente los costos y la dependencia de laboratorios especializados.

Por ello, este estudio incluirá un piloto paralelo en el que se recolectarán datos simultáneamente con el rastreador ocular infrarrojo y una cámara web convencional. Aunque estas tecnologías basadas en cámaras web han comenzado a explorarse en investigación, aún no existen estudios validados con bebés, y la precisión que ofrecen no alcanza los estándares de alta calidad científica. Su uso, aunque prometedor, sigue siendo limitado, como lo evidencian estudios en otras áreas y técnicas relacionadas como la pupilometría¹¹⁰⁻¹¹².

Si este piloto demuestra que es posible obtener datos de calidad aceptable mediante cámaras web, se podrá avanzar hacia paradigmas experimentales distribuidos en línea, en los que las familias participen desde sus hogares utilizando únicamente un computador con cámara web. Esta posibilidad, ya sugerida por otros autores¹¹³, permitiría democratizar el acceso a estudios con tecnología de rastreo ocular, históricamente restringida a ciertos contextos institucionales, y ampliar enormemente el alcance y la inclusión geográfica y cultural de este tipo de investigaciones.



Herramientas de inteligencia artificial para analizar puntos de referencia faciales y emociones, y extraer respuestas fisiológicas (ritmo cardíaco): Además de ayudar a definir y afinar una herramienta de código abierto para el rastreo ocular, estudio integrará herramientas de inteligencia artificial de código abierto para el análisis automático de expresiones faciales, estimación de emociones y extracción de ritmo cardíaco a partir de video.

Para la detección de emociones, se utilizarán modelos que estiman estados afectivos (valencia y activación) a partir de grabaciones de video. Existen algoritmos y herramientas de código abierto, principalmente implementadas en Python que emplean redes neuronales convolucionales entrenadas en bases de datos multimodales, y ya han sido validadas en condiciones de laboratorio controladas para inferencia afectiva¹¹⁴⁻¹¹⁶.

Para la estimación del ritmo cardíaco, se emplearán técnicas de fotopletiografía remota (rPPG), que permiten inferir la frecuencia cardíaca a partir de sutiles cambios en la coloración facial causados por el flujo sanguíneo. Las herramientas más prometedoras en este campo también han sido desarrolladas bajo licencias abiertas y validadas en condiciones con distintas iluminaciones y movimientos de cabeza¹¹⁷⁻¹²⁰.

Estímulos:

Como estímulos, se usarán audios de madres hablando en IDS, de duración aproximada de 5 segundos. De cada video se realizarán manipulaciones independientes de variables acústicas que tienen efectos importantes en la percepción de las voces. La voz humana tiene características acústicas paralingüísticas particulares ampliamente estudiadas y salientes, como el tono de voz (qué tan grave o aguda es la voz), que se determina a partir de la frecuencia fundamental (f_0 ; por ejemplo ver³¹), así como las formantes, que son frecuencias de resonancia características del tracto vocal que aparecen como picos en el espectro sonoro, especialmente relevantes en la producción de vocales, pero que también se asocian con características sexualmente dimórficas como el largo del tracto vocal (Fig. 1).

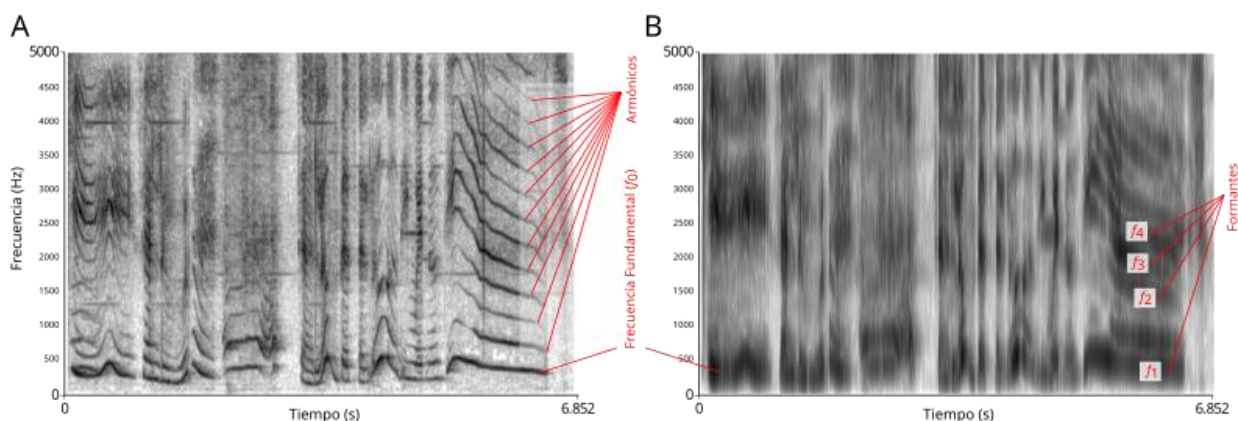


Figura 1. Espectrograma de madre (investigadora del proyecto) hablando en IDS. Los espectrogramas muestran la densidad espectral de potencia (es decir, la energía acústica) distribuida en diferentes frecuencias (eje vertical) a lo largo del tiempo (eje horizontal). Cuanto más oscuro es un punto, mayor es la energía concentrada en esa frecuencia y momento. En este caso, ambos paneles representan la misma grabación, con una duración total de 6.85 segundos, y muestran la energía en frecuencias entre 0 y 5000 Hz. La única diferencia entre los paneles radica en la longitud de la ventana temporal utilizada para calcular la transformada de Fourier en cada paso del análisis espectral. En el panel A, los armónicos (componentes periódicos relacionados con la frecuencia fundamental, f_0) se visualizan con mayor claridad, mientras que en el panel B se destacan mejor las formantes (f_1 , f_2 , f_3 , f_4), que reflejan las resonancias determinadas por la forma y longitud del tracto vocal. Los análisis y espectrogramas fueron generados usando Praat¹²¹.

A partir de estas características, se manipularán tres variables: el tono promedio de la voz (i.e. qué tan aguda o grave es la voz, en promedio), la variabilidad tonal (que tan "cantada" es la voz), y el largo del tracto vocal (que se relaciona directamente con la percepción de feminidad o masculinidad relativa, y el tamaño corporal). Ya que depende de la dispersión de valores de f_0 , la variabilidad tonal se determina como desviación estándar de la f_0 (f_0 SD), mientras que el tono promedio se define como media de la f_0 (f_0 mean), y el tracto vocal como la distancia promedio entre las formantes (normalmente conocida como dispersión de las formantes, o D_f). Cada una de estas variables será manipulada independientemente en 2 niveles (Alto y Bajo), determinadas a partir de estándares acústicos de IDS^{19,75,93,122}:

- f_0 SD: Variabilidad tonal (Baja vs Alta) = ± 10 Hz
- f_0 mean: Tono medio (Baja vs Alta) = ± 20 Hz



- D_f : Dispersión de formantes (Baja vs Alta) = $\pm 10 \%$

Diseño y muestra:

Para el estudio 1, la muestra serán bebés de 3 a 9 meses de edad, prelingüísticos, capaces de sostener su cabeza. Dado que el propósito principal de este estudio es analizar los tiempos de fijación total en los estímulos, el tamaño de muestra fue estimado empíricamente, representando directamente los modelos que se usarán para el análisis de los datos, con base en simulaciones de Monte Carlo realizadas en R. Los detalles y código para reproducir esta simulación, están disponibles en https://github.com/JDLeongomez/Proyecto-IDS/blob/master/Analisis_poder/Simulacion_Poder.pdf. Ya que hay tres factores que serán manipulados experimentalmente (f_0 SD, f_0 mean, D_f), cada uno a dos niveles (Bajo vs Alto), esto resulta en ocho manipulaciones experimentales:

- f_0 SD baja, f_0 mean baja, D_f baja
- f_0 SD baja, f_0 mean baja, D_f alta
- f_0 SD baja, f_0 mean alta, D_f baja
- f_0 SD baja, f_0 mean alta, D_f alta
- f_0 SD alta, f_0 mean baja, D_f baja
- f_0 SD alta, f_0 mean baja, D_f alta
- f_0 SD alta, f_0 mean alta, D_f baja
- f_0 SD alta, f_0 mean alta, D_f alta

Para la estimación de poder, esto fue modelado como un diseño cruzado 2x2x2, con efectos aleatorios para diferentes bebés. Se modelaron efectos intra-sujeto en una población hipotética de 10 000 bebés, medidos como tiempos de fijación sobre 5 000 mili-segundos. Los efectos simulados en la población fueron siempre muy conservadores: el efecto principal de f_0 SD fue modelado como un efecto pequeño ($\omega_p^2 = 0.015$), mientras que los efectos principales de f_0 mean y D_f se modelaron como muy pequeños ($\omega_p^2 \leq 0.009$). Todas las interacciones, aunque modeladas, fueron determinadas como efectos extremadamente pequeños ($\omega_p^2 \leq 0.002$), ya que no hacen parte de las predicciones puntuales (Fig. 2). El efecto de f_0 SD se modeló como un efecto más fuerte que los demás, pues para este hay predicciones específicas: la atención de las y los bebés debe aumentar cuando los estímulos tienen alta f_0 SD (predicción V del modelo teórico¹⁶). Los efectos principales de f_0 mean y D_f son de menor tamaño pues, aunque no hay predicciones específicas, esperamos que la atención aumente en estímulos con valores altos en comparación con valores bajos, ya que en ambas variables mayores valores se asocian con características más femeninas. Dada la dependencia de las y los bebés de sus mamás para sobrevivir, es de esperar que haya cierta preferencia por características femeninas.

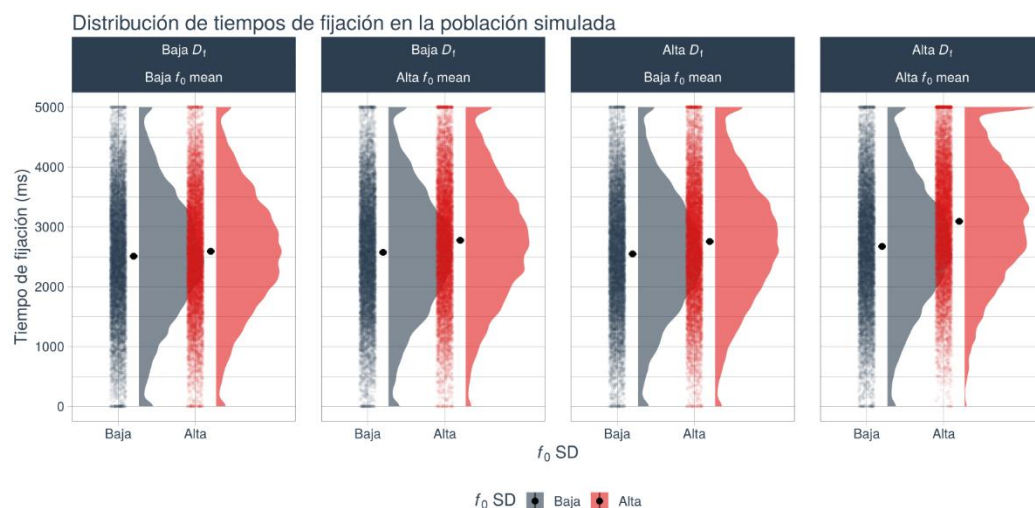


Figura 2. Distribución de los tiempos de fijación en función de f_0 SD (eje x), dividida por f_0 mean y D_f . Cada panel muestra la distribución de densidad, los puntos individuales (dispersados), y los promedios por condición con sus barras de error. Los tiempos de fijación aumentan con mayor f_0 SD, y los efectos se ven modulados por las demás características acústicas.

Una vez modelada la población hipotética de 10 000 bebés con estas características, simulamos muestras aleatorias de diferentes tamaños, y ajustamos el modelo lineal mixto con los efectos principales de f_0 SD, f_0 mean, y D_f así como sus interacciones como efectos fijos, y efectos aleatorios para cada bebé. Específicamente, a partir de la población simulada ($N = 10\,000$), extraemos 1 000 muestras aleatorias de tamaño $n = 10$, luego otras 1 000 de tamaño $n = 20$, y así sucesivamente hasta obtener 1 000 muestras de tamaño $n = 200$. Para cada una de las 20 000 muestras resultantes, ajustamos el mismo modelo lineal mixto, examinamos la distribución de los valores p , y estimamos la probabilidad de detectar un efecto estadísticamente significativo para cada término del modelo (Fig. 3).

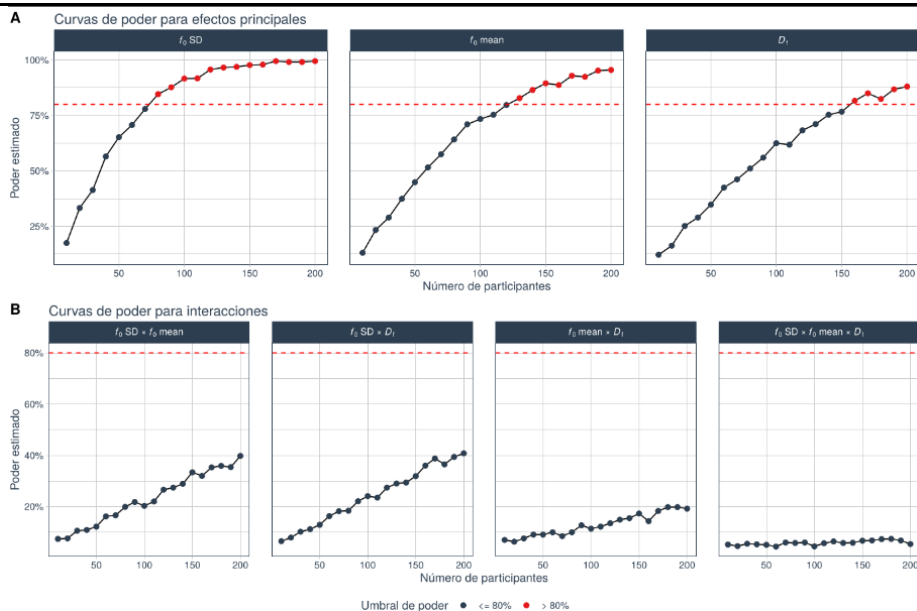


Figura 3. Curvas de poder para detectar efectos principales e interacciones. Los paneles muestran el poder estadístico como función del tamaño muestral para cada efecto fijo (A) e interacción (B). Los puntos indican las estimaciones de poder basadas en simulaciones para cada tamaño muestral, con líneas punteadas rojas que marcan el umbral del 80 %. La mayoría de los efectos principales alcanzan un alto poder con menos de 160 participantes, mientras que las interacciones permanecen con bajo poder en este rango, reflejando sus tamaños de efecto más pequeños.

Esta simulación mostró que, con un tamaño de muestra de 160 bebés, el poder supera el 80 % para los efectos principales. De hecho, la probabilidad de detección para la variable principal (f_0 SD) llegaría a aproximadamente el 98% (Fig. 4).



Figura 4. Distribución de los valores p en las simulaciones con $n = 160$. Esta figura muestra la distribución de los valores p para cada efecto, basada en 1000 simulaciones utilizando el tamaño muestral final recomendado. Los efectos principales muestran una fuerte asimetría hacia valores p bajos, consistente con alto poder. Las interacciones producen distribuciones más uniformes, lo que indica una sensibilidad limitada para detectar estos efectos con este tamaño muestral.

Procedimiento:

Cada bebé participará en una única sesión presencial, acompañado por su madre, padre o guardián legal, quien firmará un consentimiento informado antes de iniciar. Durante la sesión, el adulto sostendrá al bebé en sus piernas, de modo que este quede orientado hacia una pantalla ubicada al frente.

En la pantalla se presentarán clips de video de aproximadamente 5 segundos de duración, correspondientes a estímulos de habla dirigida a bebés (IDS) con distintas manipulaciones acústicas previamente descritas. Los estímulos se presentarán en bloques, con pausas breves entre ellos para mantener la atención del bebé y evitar fatiga.

Durante la sesión, se registrarán los movimientos oculares del bebé mediante un sistema remoto de rastreo ocular por infrarrojos, y se grabarán en video sus reacciones faciales. Estas grabaciones se analizarán posteriormente mediante herramientas de inteligencia artificial para estimar, de forma no invasiva, indicadores afectivos (como valencia y activación



emocional) y fisiológicos (como el ritmo cardíaco), a partir de cambios sutiles en la expresión facial y la coloración de la piel.

La sesión tendrá una duración aproximada de 30 minutos. La participación se interrumpirá de inmediato si se detectan señales de malestar o si el bebé se duerme. Al finalizar, se entregará un subsidio de transporte a la persona acompañante.

Análisis exploratorios:

Es posible que la preferencia de los bebés por ciertas características acústicas esté influida por la experiencia previa; por ejemplo, que simplemente prefieran manipulaciones que se asemejen más a las voces de sus propias madres. Incluir este factor en un estudio confirmatorio resulta complejo, ya que no se cuenta con hipótesis claras sobre qué efectos esperar y el control de un gran número de covariables exigiría un tamaño muestral considerablemente mayor. No obstante, este aspecto puede abordarse en modelos exploratorios, en los que las características acústicas del IDS materno se incluyan como covariables adicionales.

2. Estudio 2: Efectos del IDS en habilidades lingüísticas y musicales posteriores

El Estudio 2 investigará si las características acústicas del habla dirigida a bebés (IDS, por sus siglas en inglés) producida por madres predicen las habilidades lingüísticas y/o musicales de sus hijos e hijas entre los 16 y 23 meses de edad. En particular, se evaluará si la manera en que las madres hablaban a sus bebés durante la etapa prelingüística (antes del año de edad) se relaciona con habilidades que comienzan a consolidarse en ese periodo del desarrollo.

Gracias a la facilidad actual para grabar videos con dispositivos móviles y a la amplia disponibilidad de registros caseros, se convocará a madres de niños y niñas entre 16 y 23 meses de edad. Se les solicitará: (1) uno o más videos caseros en los que hablen a sus bebés durante los primeros 12 meses de vida, y (2) completar un cuestionario para evaluar las habilidades lingüísticas y musicales actuales de sus hijos o hijas. Esto permitirá estimar la relación entre las características acústicas del IDS materno temprano y el desarrollo infantil posterior.

Participantes y Muestra:

El Estudio 2 incluirá una muestra planificada de al menos 480 madres de niños y niñas con edades entre 16 y 23 meses. Este tamaño se determinó a partir de un análisis de poder estadístico que combinó dos enfoques complementarios: (1) la detección de efectos significativos y (2) la posibilidad de concluir equivalencia con cero. Esta estrategia permite maximizar la sensibilidad del estudio tanto para identificar asociaciones relevantes como para descartar efectos triviales con base empírica. Los detalles y código para reproducir esta simulación están disponibles en [GitHub](#).

En primer lugar, se estimó analíticamente el poder para detectar una correlación poblacional de al menos $\rho = 0.30$ entre características acústicas del IDS materno (desviación estándar y media del tono fundamental, f_0 SD y f_0 mean, así como Df) y medidas del desarrollo lingüístico y musical. Dado que no existen estudios previos que hayan evaluado este efecto de forma directa, se adoptó un umbral razonable para un efecto relevante en el contexto del desarrollo infantil temprano, en línea con recomendaciones recientes sobre interpretación de tamaños del efecto^{123,124}.

En segundo lugar, se realizó un análisis de equivalencia estadística para determinar si una correlación observada puede considerarse indistinguible de cero dentro de un margen predefinido de ± 0.15 . Este margen se definió como umbral práctico para un efecto trivial, con base en estándares comunes para la interpretación de correlaciones pequeñas⁸³. Ambas pruebas se implementaron utilizando funciones analíticas del paquete TOSTER^{125,126}, y se complementaron con simulaciones Monte Carlo para estimar la probabilidad de obtener resultados concluyentes (efecto positivo, equivalencia o resultado inconcluso) bajo distintos valores poblacionales.

Este enfoque dual busca evitar la interpretación errónea de correlaciones pequeñas pero estadísticamente significativas como si fueran efectos reales o relevantes, cuando en realidad podrían ser más verosímiles bajo la hipótesis nula que bajo una hipótesis alternativa débilmente especificada. Esta precaución es especialmente importante porque, a diferencia de los métodos bayesianos, los enfoques estadísticos frecuentistas tradicionales no permiten obtener evidencia directa a favor de la hipótesis nula. En consecuencia, los resultados no significativos suelen ser poco informativos: solo indican que no se halló suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, pero no implican que esta sea cierta.

Las pruebas de equivalencia trascienden esta limitación, al permitir evaluar empíricamente si un efecto observado es tan pequeño que resulta estadísticamente indistinguible de cero dentro de un margen predefinido. De este modo,



convierten los resultados "nulos" en conclusiones informativas, aportando mayor valor interpretativo a los estudios correlacionales.

Los resultados indicaron que una muestra de 480 participantes permite alcanzar $\geq 90\%$ de poder para ambas pruebas (Fig. 5):

- Detectar una correlación positiva verdadera de $\rho = 0.30$.
- Concluir equivalencia con cero si la correlación observada se encuentra completamente dentro del margen de ± 0.15 (con IC del 90 %).

Curvas de poder para detección y prueba de equivalencia

Tamaño del efecto para detección: $\rho = 0.3$ Límites de equivalencia: ± 0.15

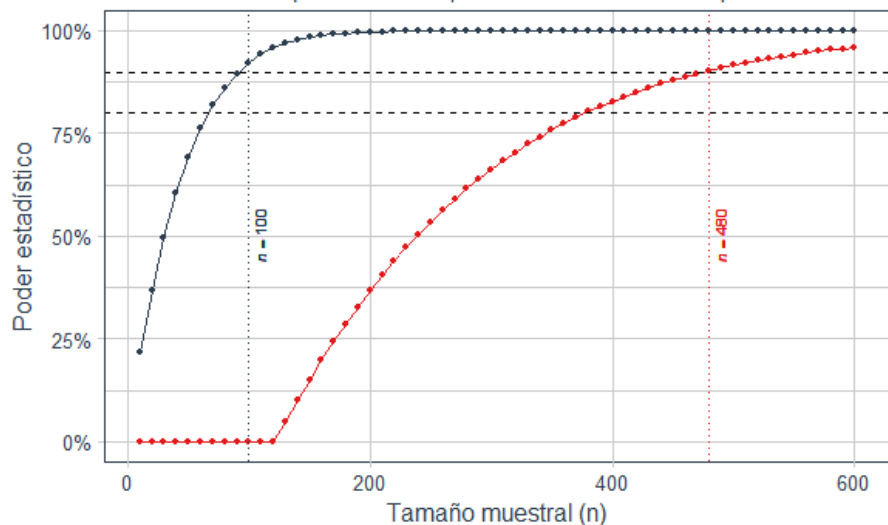


Figura 5. Curvas de poder para detectar una correlación positiva (línea gris) y para concluir equivalencia estadística con cero (línea roja) según el tamaño muestral. Las líneas horizontales punteadas representan los umbrales de poder del 80 % y 90 %. Las líneas verticales punteadas indican el tamaño muestral requerido para alcanzar un poder de $1 - \beta = 0.9$.

Las probabilidades de obtener cada tipo de resultado (efecto positivo, equivalencia o resultado inconcluso) según el valor poblacional verdadero se ilustran en la Figura 6.

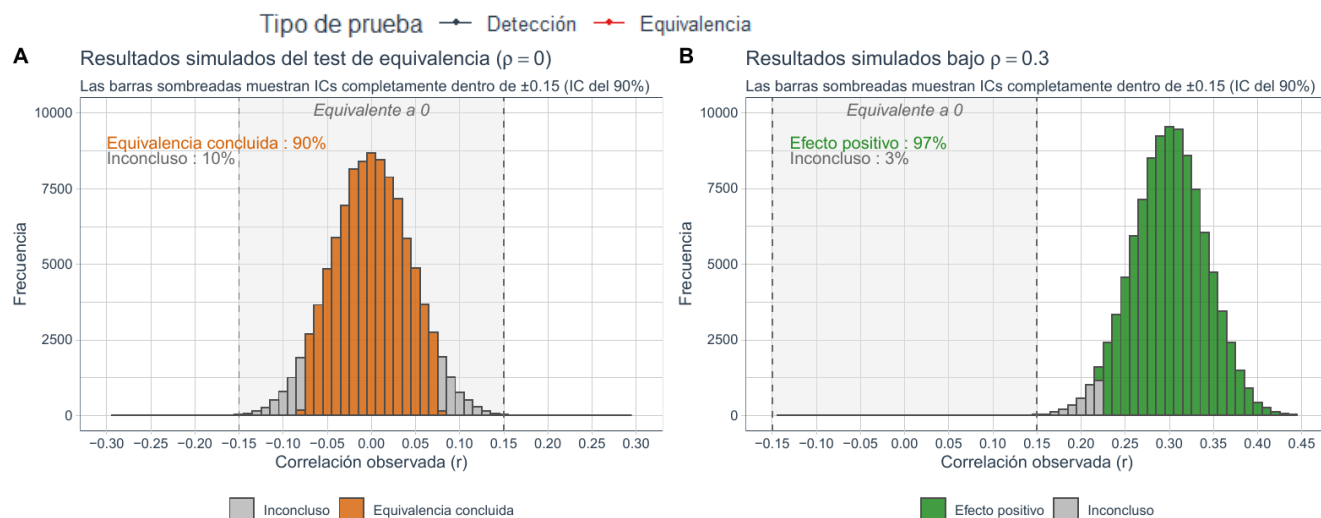


Figura 6. Análisis de poder para detectar o rechazar una correlación de $\rho = 0.30$. (A) Correlaciones observadas simuladas asumiendo que el valor poblacional verdadero es $\rho = 0$ (es decir, bajo la hipótesis nula). Las barras naranjas indican casos en los que el intervalo de confianza (IC) del 90 % cae completamente dentro de los límites de equivalencia (± 0.15), permitiendo concluir equivalencia. Las barras grises representan resultados inconclusos. (B) Correlaciones observadas simuladas asumiendo que la correlación poblacional verdadera es $\rho = 0.3$. Las barras verdes indican efectos positivos claros (el límite inferior del IC del 90 % > 0.15), las rojas muestran resultados no significativos (el IC incluye el 0) y las grises representan resultados inconclusos (el IC está completamente por encima de 0 pero dentro de los límites de equivalencia). En ambos paneles, la banda sombreada y la etiqueta Equivalente a 0 indican la región definida por los límites de equivalencia, y los porcentajes de probabilidad de cada resultado se muestran en el margen izquierdo.

Instrumentos:

[illegible]

Los efectos de estas variables sobre los puntajes del CDI y del *Music@Home* serán controlados estadísticamente. Para ello, se ajustarán los puntajes de ambos instrumentos de modo que sean independientes (correlación igual a cero) respecto a cada variable de control, conservando los residuos del modelo de regresión como medida ajustada.

El consumo de papel será minimizado mediante el uso de medios electrónicos. El transporte responsable se fomentará priorizando el uso de medios de transporte sostenibles, como el transporte público, siempre que sea factible y eficiente en términos de disponibilidad, tiempo y recursos. Finalmente, para la optimización del uso de energía eléctrica, se adoptarán medidas como apagar los dispositivos electrónicos cuando no estén en uso, y en todos los casos en los que sea posible, se usarán equipos energéticamente eficientes y se ajustará la configuración de energía de los dispositivos.



UNIVERSIDAD
EL BOSQUE



para minimizar su consumo. Además, se fomentará el uso de iluminación natural siempre que sea posible o, de ser necesario, se promoverá el uso de iluminación LED.

9. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Este proyecto corresponde a **riesgo mínimo**, de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. No plantea retos éticos de especial consideración, dado que no es invasivo, no implica intervenciones médicas ni psicológicas, y no recolecta información personal especialmente sensible. La participación de todas las personas será absolutamente voluntaria y podrá terminarse en cualquier momento, sin necesidad de dar explicación alguna. Para proteger la identidad de los y las participantes, todos los datos serán codificados mediante identificadores alfanuméricos, sin incluir nombres ni otra información que permita identificar a las personas directamente.

Los datos, incluyendo cualquier información demográfica, serán almacenados en un equipo con protección antivirus y firewall de última generación, al que solo tendrán acceso las y los investigadores del proyecto. Toda esta información será comunicada claramente a las personas participantes a través de formularios de consentimiento informado adecuados al tipo de participación, en concordancia con los principios éticos de autonomía, beneficencia, justicia y veracidad.

No obstante, el proyecto incluye aspectos que requieren consideraciones éticas diferenciadas, en especial por involucrar población infantil.

1. Efectos de la manipulación acústica del IDS en la atención de bebés en etapa prelingüística (Estudio 1)

Nota: Este estudio fue previamente aprobado por el Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad El Bosque, bajo el código CIE 2023-059, como parte del proyecto "Modulación Vocal: Especificidad Contextual y Efectos Sociales". Aunque contó con aval ético, no llegó a realizarse.

En este estudio participarán bebés de entre 3 y 9 meses de edad que sean capaces de sostener su cabeza. La participación será autorizada mediante consentimiento informado otorgado por su madre, padre o tutor legal, quien deberá ser mayor de edad y acompañar al bebé durante toda la sesión.

En investigaciones con bebés, es fundamental priorizar su bienestar físico y emocional, y respetar sus señales de interés o incomodidad. Por tanto, este estudio se ha diseñado considerando recomendaciones éticas recientes^{132,133} y la discusión científica sobre la preferencia de bebés prelingüísticos por el IDS¹³⁴. Se han tomado las siguientes medidas:

- Se prestará atención cuidadosa a las señales conductuales del bebé. Si se observan signos de incomodidad (por ejemplo, movimientos repetidos de rechazo como arquear la espalda), se interrumpirá la actividad de inmediato.
- La participación también será detenida si el bebé se duerme o pierde interés de forma evidente.
- Durante todo el estudio, los bebés estarán sentados sobre las piernas de su madre o padre, y no serán manipulados directamente por personal del proyecto, en línea con protocolos éticos ampliamente aceptados^{13,14,22,62,134-137}.

El procedimiento incluye observar estímulos visuales y auditivos en una pantalla. Se utilizará un sistema de rastreo ocular de escritorio (*eye-tracking*), completamente no invasivo, para registrar la atención visual. Además, se analizarán expresiones emocionales y reacciones fisiológicas mediante algoritmos de inteligencia artificial aplicados a grabaciones de video, sin requerir contacto físico con el bebé. Estos métodos se han validado en la literatura y son ampliamente utilizados en estudios similares^{136,137}.

Para facilitar la participación y promover la inclusión de familias con distintas condiciones socioeconómicas, se entregará un refrigerio y se reconocerán los gastos de transporte a cada madre al finalizar la sesión de participación con su bebé en el laboratorio. Esta medida busca, además, garantizar una muestra suficiente y diversa, en la que puedan estar representadas familias de diferentes contextos.

Un borrador del Consentimiento Informado está disponible en GitHub (https://github.com/JDLeongomez/Proyecto-IDS/blob/master/Propuesta/Consentimiento_Informado_Estudio_1.pdf).

2. Efectos del IDS en habilidades lingüísticas y musicales posteriores (Estudio 2)

En el Estudio 2 se analizarán datos recolectados mediante encuestas o pruebas en línea, proveídos por madres de niños o niñas con edades entre 16 y 23 meses. La participación será voluntaria, anónima, y no se recopilará información



personal sensible. Los datos serán analizados de forma agregada y únicamente con fines científicos. Para proteger la calidad de los datos, se excluirán respuestas repetidas desde una misma dirección IP, manteniéndose únicamente la primera entrada válida por participante.

Este estudio no presenta riesgos físicos ni psicológicos para las personas participantes y se ajusta a la clasificación de investigación sin riesgo, de acuerdo con la Resolución 8430 de 1993.

Un borrador del Consentimiento Informado está disponible en GitHub (https://github.com/JDLeongomez/Proyecto-IDS/blob/master/Propuesta/Consentimiento_Informado_Estudio_2.pdf).

10. IMPACTO SOCIAL Y RESOLUCIÓN DEL RETO PROPUESTO

Este proyecto se alinea con el Reto 4 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación: "Garantizar la seguridad sanitaria, la salud y el bienestar de la población en el territorio nacional", al abordar un proceso crítico para el desarrollo temprano: la comunicación vocal entre madres y bebés en etapas prelingüísticas. En particular, busca comprender cómo las características acústicas del habla dirigida a bebés (IDS) influyen en la atención social y predicen el desarrollo lingüístico y musical en la infancia, elementos fundamentales para el bienestar emocional, social y cognitivo.

A nivel institucional, se alinea principalmente con el reto de "Diseñar e implementar estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmisibles y no transmisibles", al generar evidencia científica que podrá ser utilizada para diseñar estrategias de prevención e intervención en salud materno-infantil, con posibles aplicaciones en contextos clínicos (como la depresión postparto o el riesgo de retraso en el lenguaje) y educativos (como la estimulación temprana del lenguaje y la musicalidad).

Además, el proyecto contribuye de forma transversal al reto de "fomentar la integración de tecnologías emergentes y la colaboración entre actores del ecosistema de salud", mediante el uso de herramientas innovadoras como el *eye-tracking* y la inteligencia artificial para el análisis de la atención, las emociones y las respuestas fisiológicas de bebés en estudios no invasivos. Estas tecnologías, junto con el enfoque transdisciplinar del proyecto, abren la posibilidad de colaboración futura con instituciones de salud, desarrollo infantil, diseño interactivo y comunicación científica.

En cuanto a su impacto social y posibilidad de transferencia, los hallazgos permitirán fortalecer el conocimiento sobre el desarrollo temprano del lenguaje, visibilizando el papel clave de la interacción vocal madre-bebé en la salud y bienestar infantil. Los resultados podrán ser transferidos mediante estrategias de divulgación, talleres con cuidadores, guías prácticas para personal de salud y educación inicial, así como insumos para políticas públicas orientadas a la primera infancia. A mediano plazo, podrían contribuir a desarrollar herramientas de cribado o programas de intervención adaptados a contextos locales, especialmente en poblaciones vulnerables.

11. CONTINUIDAD EN EL CICLO DE I+D+I

El proyecto se encuentra actualmente en un nivel SRL/TRL 1-3, al desarrollar y validar experimentalmente un modelo de laboratorio para analizar el impacto del IDS en la atención y el desarrollo infantil. En este bloque, los productos se concretarán principalmente en artículos científicos (incluyendo *Registered Reports*² en revistas Q1), así como en la consolidación de bases conceptuales y metodológicas para fases posteriores.

Durante los 30 meses de ejecución, se espera avanzar hacia un nivel SRL/TRL 4-5. En esta etapa, se materiales aplicados para cuidadores/profesionales y estrategias de divulgación pública (sitio web, videos, podcasts). También se socializarán resultados en eventos nacionales e internacionales, y se fortalecerá la formación de recurso humano mediante dirección de trabajos de grado y vinculación de semilleros.

Adicionalmente, el proyecto permitirá avanzar en el eje tecnológico mediante la continuación del desarrollo y validación de un prototipo funcional de eye-tracker basado en cámara web y software de código abierto. La validación

² El proyecto compromete la publicación de al menos dos artículos tipo Registered Report en revistas Q1. El Investigador Principal es recomendador (recommender, equivalente a editor asociado) en Peer Community in Registered Reports (PCI RR)

frente a sistemas de escritorio de alta precisión permitirá establecer su viabilidad y escalabilidad para estudios remotos en entornos naturales, lo que constituye un producto alineado con los niveles TRL 4-5 (validación de componentes y pruebas en entornos controlados).

Aunque en esta fase no se alcanzarán productos tecnológicos o sociales de implementación masiva (niveles 6-9), el proyecto sentará las bases conceptuales, metodológicas y técnicas para fases posteriores. A mediano plazo, los hallazgos podrán apoyar estrategias de estimulación temprana, detección de riesgos en el desarrollo comunicativo e intervenciones en salud perinatal y educación inicial, así como la movilización de recursos externos y cooperación internacional para dar continuidad a la línea de investigación.

Tabla 1
Continuidad del proyecto en el ciclo de I+D+I: estado actual y meta en términos de niveles SRL/TRL y productos comprometidos

Nivel SRL/TRL	Estado/Meta	Productos del proyecto (sección 13)
1-3 (actual)	Desarrollo y validación experimental de un modelo en laboratorio para analizar el impacto del IDS en la atención y desarrollo infantil.	• 2 artículos científicos en revistas Q1 (publicados bajo el modelo de reporte registrado^{e.g., 138,139}). • Consolidación de bases conceptuales y metodológicas. • Dirección de trabajos de grado de pregrado y posgrado. • Vinculación de 3 semilleros.
4-5 (meta en 30 meses)	Validación con actores clave (madres, cuidadores, profesionales) y pruebas en entornos controlados. Validación de prototipo de eye-tracker basado en webcam frente a sistemas de escritorio.	• Materiales aplicados (sitio web, videos/podcasts para cuidadores y profesionales). • Socialización de resultados (2 eventos internacionales + 1 nacional). • Propuesta de cooperación internacional (BEELab, Penn State). • Sometimiento de una propuesta a agencia externa, con el fin de asegurar recursos para dar continuidad a la línea de investigación, ampliar el alcance de las muestras (incluyendo diversidad cultural y geográfica) y avanzar hacia fases de implementación (SRL/TRL 6-7) en salud materno-infantil y educación inicial. • Validación piloto del prototipo de eye-tracking por webcam (TRL 4-5).

12. REDES O ALIADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Nota: El proyecto cuenta con colaboradores nacionales e internacionales. Estas colaboraciones corresponden a vínculos científicos individuales y no constituyen, en este momento, alianzas interinstitucionales formales. No obstante, en el marco del proyecto se buscará concretar al menos una propuesta de colaboración institucional, tal como se plantea en la sección de productos.

David A. Puts (Estados Unidos): profesor titular en la Pennsylvania State University y codirector del Centro de Evolución y Diversidad Humanas (<https://ched.la.psu.edu/>). Es coeditor de la revista *Evolutionary Psychology*, editor de *Evolution and Human Behavior* y editor asociado de las revistas *Adaptive Human Behavior and Physiology* y *Archives of Sexual Behavior*. Se licenció en Antropología con especialización en Matemáticas en el Kenyon College (Gambier, EEUU; 1995), obtuvo un máster (1998) y un doctorado en Antropología Biológica en la Universidad de Pittsburgh (Pittsburgh, EEUU; 2004) y realizó un postdoctorado en Neurociencias en la Universidad Estatal de Michigan (Michigan, EEUU; 2004-2007). Su trabajo se ha centrado en el estudio de las hormonas sexuales y sus efectos en el desarrollo psicológico y conductual humano. A partir del estudio de las influencias de las hormonas en la voz, ha sido una figura central en el

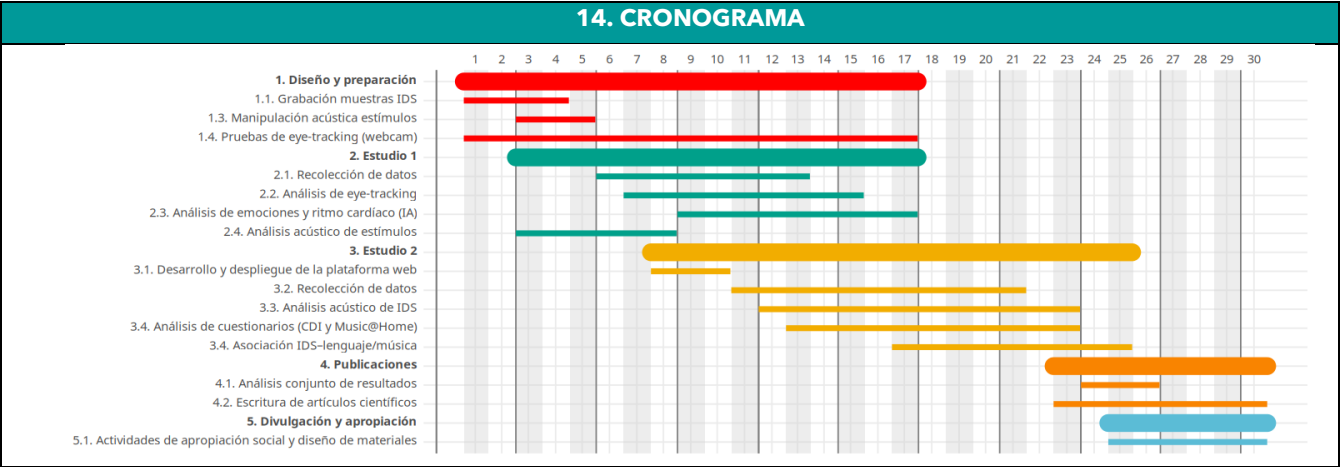
estudio de las voces humanas durante las últimas décadas; sus investigaciones incluyen estudios sobre el dimorfismo sexual en la voz humana (p. ej. [41, 42]), la voz y el comportamiento social (p. ej. [43-45]), y las modulaciones vocales (p. ej. [97]). Como investigador *senior* del equipo, su función será apoyar los elementos de diseño de manipulación acústica y efectos perceptuales de modulaciones vocales, apoyar el diseño de los estudios, el análisis y manipulación acústica, y el modelado y análisis estadístico.

Natalia Moreno-Buitrago (Estados Unidos): candidata doctoral de la Ohio State University, y cuenta con una maestría en Music Mind and Brain (Goldsmiths, University of London, Reino Unido), y es bióloga (UNAL) y pedagoga musical (UPN). En su doctorado estudia el desarrollo de los comportamientos musicales y cómo se moldean desde la infancia. Apoya la selección de escalas de medición de musicalidad y habilidades lingüísticas para el Estudio 2.

Daniel Toro Ávila (Colombia): pediatra con experiencia en neumología pediátrica y alimentación infantil, radicado en Bogotá. Es Fellow de la American Academy of Pediatrics (AAP) y ha participado en programas internacionales de formación clínica como ICCPfizer y Dana-Farber. En este proyecto, apoyará el diseño de protocolos adecuados para el trabajo con lactantes, la interpretación de implicaciones clínicas, la escritura de artículos científicos, y colaborará activamente en el reclutamiento de participantes para los estudios 1 y 2 a través de su práctica médica y redes profesionales.

13. PRODUCTOS			
Productos mínimos a comprometer	Descripción	Entregable	Cantidad de productos a comprometer (Nº y descripción)
Nuevo Conocimiento o Desarrollo Tecnológico	2 producto de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico tipo TOP (2 aceptados) ó 3 productos de nuevo conocimiento o desarrollo tecnológico tipo A o B (2 aceptados y 1 sometido)	TOP: Artículos científicos en revistas indexadas Q1 y Q2; Libros de investigación o capítulos de libro de investigación; Patentes. A o B: Artículos científicos en revistas indexadas Q3 y Q4; Certificado de creación de empresas de Base Tecnológica (<i>spin-off</i> o <i>start-up</i>), Certificados de Productos de Arte, Arquitectura o Diseño (AAD), demás productos de desarrollo tecnológico	Un mínimo de 2 artículos revista TOP (Q1) aceptados bajo el modelo de reporte registrado.
Estrategia de divulgación pública de la ciencia	2 estrategia de divulgación implementada	Contenido digital o contenido transmedia en circulación	1 sitio web con información sobre IDS para madres, padres, cuidadores y personal de salud. 1 o 2 videos/podcast sobre el vínculo afectivo y la IDS, las formas de la IDS y la pertinencia de abordaje desde el contexto familiar.
Apropiación social del conocimiento - APSC	1 actividad de APSC, la cual promueva encuentros, interacciones y procesos de co-creación entre diversos actores sociales, con el objetivo de construir conjuntamente.	Documento descriptivo que expone el proceso de APSC, acompañado de evidencias que permiten identificar las actividades realizadas y los resultados obtenidos a través del trabajo colaborativo.	1 proceso de APSC con familias participantes del estudio (madres y cuidadores de bebés)
Difusión del conocimiento	3 socializaciones de resultados en eventos especializados, de los cuales 1 deberá ser en el Congreso Institucional de Investigaciones	Memorias de participación como ponente en evento científico o artísticos	2 participaciones como ponente en evento internacional; 1 participación como ponente en evento nacional
Formación de recurso humano de la Universidad El Bosque	2 formaciones de estudiantes de grado de maestría o especialidades médico-quirúrgicas y odontológicas de la UEB ó 4 formación de pregrado de la UEB	Direcciones de trabajos de grado de maestría o de pregrado de la Universidad El Bosque (acta de grado o acta de sustentación del trabajo de grado en línea con el proyecto financiado)	5 trabajos de grado estudiantes de pregrado (psicología; al menos 4 trabajo en análisis acústicos e implicaciones evolutivas, y 1 trabajo en eye-tracking); 1 trabajos de grado de estudiante de maestría (Maestría en Educación); 1 trabajo de especialización (Psicología Clínica y Desarrollo Infantil)
Iniciación científica	Vinculación de estudiantes de pregrado de mínimo tres semilleros de investigación de la UEB	Informe aprobado la coordinación de investigaciones de la unidad académica a la cual se encuentra adscrito el semillero de investigación	3 semilleros vinculados: Música y Psicología; SexCog: Sexualidad y afectividad humana desde una

			perspectiva neurocognitiva; y MetaCiencia.
Cooperación internacional	1 propuesta de actividades de cooperación con un aliado internacional	Plan de relacionamiento con aliado(s) internacional(les) o carta de intención del aliado internacional de participar en la ejecución en fases futuras	1 propuesta de colaboración con el Behavioral Endocrinology and Evolution Lab (Pennsylvania State University, EE. UU.), liderado por el Dr. David A. Puts, coinvestigador del proyecto. Se presentará un plan de relacionamiento y una carta de intención para futuras fases de cooperación científica en el análisis comparativo de vocalizaciones dirigidas a bebés.
Movilización de recursos externos	1 propuesta potencial sometida agencia externa por un monto igual o superior al solicitado	Soporte de sometimiento de propuesta de investigación a agencia externa	1 propuesta a someter a agencia externa
Otros	1 nota técnica sobre el aporte a la solución del reto	Nota técnica (de acuerdo con el formato definido)	1 nota técnica sobre el aporte a la solución del reto



15. PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO GLOBAL DE LA PROPUESTA (LA INFORMACIÓN DE ESTA TABLA SE TRASLADA DE MANERA AUTOMÁTICA AL DILIGENCIAR LAS PESTAÑAS)									
Rubro	Universidad El Bosque				Total Universidad El Bosque	Nombre de las entidades co-financiadoras		Total entidades co-financiadoras	Total proyecto
	Dinero (RECURSOS CONVOCATORIA INTERNA EFECTIVO)	Tope recursos a solicitar	%	Especie		Dinero	Especie		
Personal científico	-	60%	-	-	-	-	-	-	-
Equipos especializados	239.000.000	100%	81	-	239.000.000	-	-	-	239.000.000
Materiales y reactivos	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
Salidas de campo	-	50%	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerios	8.000.000	10%	3	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000
Servicios técnicos	24.000.000	50%	8	-	24.000.000	-	-	-	24.000.000
Software	-	20%	-	-	-	-	-	-	-
Polizas para la realización de ensayos clínicos	-	100%	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la producción científica o artística	-	30%	-	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la difusión de resultados derivados de actividades	12.660.000	10%	4	-	12.660.000	-	-	-	12.660.000
Otros	-	10%	-	-	-	-	-	-	-
Estrategia de divulgación	11.000.000	10%	4	-	11.000.000	-	-	-	11.000.000
Total	294.660.000				294.660.000				294.660.000

16. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Nota: La autoría de integrantes del equipo de investigación del proyecto se resalta en negrilla.



1. Feldman, R., Weller, A., Zagoory-Sharon, O., & Levine, A. (2007). Evidence for a neuroendocrinological foundation of human affiliation: Plasma oxytocin levels across pregnancy and the postpartum period predict mother-infant bonding. *Psychological Science*, 18(11), 965-970. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.02010.x>
2. Weisman, O., Delaherche, E., Rondeau, M., Chetouani, M., Cohen, D., & Feldman, R. (2013). Oxytocin shapes parental motion during father-infant interaction. *Biology letters*, 9(6), 20130828. <https://doi.org/10.1098/rsbl.2013.0828>
3. Gordon, I., Zagoory-Sharon, O., Leckman, J. F., & Feldman, R. (2010). Oxytocin and the development of parenting in humans. *Biological Psychiatry*, 68(4), 377-382. <https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2010.02.005>
4. Burnham, D., Kitamura, C., & Vollmer-Conna, U. (2002). What's new, pussycat? On talking to babies and animals. *Science*, 296(5572), 1435. <https://doi.org/10.1126/science.1069587>
5. Kuhl, P. K. (2000). A new view of language acquisition. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 97(22), 11850-11857. <https://doi.org/10.1073/pnas.97.22.11850>
6. Thiessen, E. D., Hill, E. A., & Saffran, J. R. (2005). Infant-Directed Speech Facilitates Word Segmentation. *Infancy*, 7(1), 53-71. https://doi.org/10.1207/s15327078in0701_5
7. Trainor, L. J., & Desjardins, R. N. (2002). Pitch characteristics of infant-directed speech affect infants' ability to discriminate vowels. *Psychonomic Bulletin & Review*, 9(2), 335-340. <https://doi.org/10.3758/BF03196290>
8. Golinkoff, R. M., Can, D. D., Soderstrom, M., & Hirsh-Pasek, K. (2015). (Baby)Talk to Me: The Social Context of Infant-Directed Speech and Its Effects on Early Language Acquisition. *Current Directions in Psychological Science*, 24(5), 339-344. <https://doi.org/10.1177/0963721415595345>
9. Ma, W., Fiveash, A., Margulis, E. H., Behrend, D., & Thompson, W. F. (2020). Song and infant-directed speech facilitate word learning. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 73(7), 1036-1054. <https://doi.org/10.1177/1747021819888982>
10. Falk, D. (2005). Prelinguistic evolution in early hominins: Whence motherese? *Behavioral and Brain Sciences*, 27(4), 491-503. <https://doi.org/10.1017/S0140525X04000111>
11. Mehr, S. A., & Krasnow, M. M. (2017). Parent-offspring conflict and the evolution of infant-directed song. *Evolution and Human Behavior*, 38(5), 674-684. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2016.12.005>
12. Mehr, S. A., Krasnow, M. M., Bryant, G. A., & Hagen, E. H. (2021). Origins of music in credible signaling. *Behavioral and Brain Sciences*, 44, E60. <https://doi.org/10.1017/S0140525X20000345>
13. Hernik, M., & Broesch, T. (2019). Infant gaze following depends on communicative signals: An eye-tracking study of 5- to 7-month-olds in Vanuatu. *Developmental Science*, 22(4), e12779. <https://doi.org/10.1111/desc.12779>
14. Senju, A., & Csibra, G. (2008). Gaze Following in Human Infants Depends on Communicative Signals. *Current Biology*, 18(9), 668-671. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.03.059>
15. Pisanski, K., Cartei, V., McGettigan, C., Raine, J., & Reby, D. (2016). Voice modulation: A window into the origins of human vocal control? *Trends in Cognitive Sciences*, 20(4), 304-318. <https://doi.org/10.1016/j.tics.2016.01.002>
16. **Leongómez, J. D.**, Havlíček, J., & Roberts, S. C. (2022). Musicality in human vocal communication: An evolutionary perspective. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 377(1841), 20200391. <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0391>
17. Trehub, S. E. (2003). The developmental origins of musicality. *Nature Neuroscience*, 6(7), 669-673. <https://doi.org/10.1038/nn1084>
18. Hilton, C. B., Moser, C. J., Bertolo, M., Lee-Rubin, H., Amir, D., Bainbridge, C. M., Simson, J., Knox, D., Glowacki, L., Alemu, E., Galbarczyk, A., Jasienska, G., Ross, C. T., Neff, M. B., Martin, A., Cirelli, L. K., Trehub, S. E., Song, J., Kim, M., ... Mehr, S. A. (2022). Acoustic regularities in infant-directed speech and song across cultures. *Nature Human Behaviour*, 6(11), Article 11. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01410-x>
19. Kitamura, C., Thanavishuth, C., Burnham, D., & Luksaneeyanawin, S. (2002). Universality and specificity in infant-directed speech: Pitch modifications as a function of infant age and sex in a tonal and non-tonal language. *Infant Behavior and Development*, 24(4), 372-392. [https://doi.org/10.1016/S0163-6383\(02\)00086-3](https://doi.org/10.1016/S0163-6383(02)00086-3)
20. Brooks, R., & Meltzoff, A. N. (2008). Infant gaze following and pointing predict accelerated vocabulary growth through two years of age: A longitudinal, growth curve modeling study. *Journal of Child Language*, 35(1), 207-220. <https://doi.org/10.1017/S030500090700829X>
21. Çetinçelik, M., Rowland, C. F., & Snijders, T. M. (2021). Do the Eyes Have It? A Systematic Review on the Role of Eye Gaze in Infant Language Development. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.589096>
22. Fernald, A. E., Zangl, R., Portillo, A. L., & Marchman, V. A. (2008). Looking while listening: Using eye movements to monitor spoken language comprehension by infants and young children. En I. A. Sekerina, E. M. Fernández, & H. Clahsen (Eds.),



- Language Acquisition and Language Disorders* (Vol. 44, pp. 97-135). John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/lald.44.06fer>
23. Tenenbaum, E. J., Sobel, D. M., Sheinkopf, S. J., Malle, B. F., & Morgan, J. L. (2015). Attention to the mouth and gaze following in infancy predict language development. *Journal of Child Language*, 42(6), 1173-1190. <https://doi.org/10.1017/S0305000914000725>
 24. **Leongómez, J. D.**, Pisanski, K., Reby, D., Sauter, D., Lavan, N., Perlman, M., & Varella Valentova, J. (2021). Voice modulation: From origin and mechanism to social impact. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 376(1840), 20200386. <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0386>
 25. Kent, R. D., & Vorperian, H. K. (2018). Static measurements of vowel formant frequencies and bandwidths: A review. *Journal of Communication Disorders*, 74, 74-97. <https://doi.org/10.1016/j.jcomdis.2018.05.004>
 26. Puts, D. A., Apicella, C. L., & Cárdenas, R. A. (2011). Masculine voices signal men's threat potential in forager and industrial societies. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 279(1728), 601-609. <https://doi.org/10.1098/rspb.2011.0829>
 27. Feinberg, D. R., Jones, B. C., Little, A. C., Burt, D. M., & Perrett, D. I. (2005). Manipulations of fundamental and formant frequencies influence the attractiveness of human male voices. *Animal Behaviour*, 69(3), 561-568. <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2004.06.012>
 28. Pisanski, K., Jones, B. C., Fink, B., O'Connor, J. J. M., DeBruine, L. M., Röder, S., & Feinberg, D. R. (2016). Voice parameters predict sex-specific body morphology in men and women. *Animal Behaviour*, 112, 13-22. <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2015.11.008>
 29. Collins, S. A. (2000). Men's voices and women's choices. *Animal behaviour*, 60(6), 773-780. <https://doi.org/10.1006/anbe.2000.1523>
 30. Xu, Y., Lee, A., Wu, W.-L., Liu, X., & Birkholz, P. (2013). Human vocal attractiveness as signaled by body size projection. *PLOS ONE*, 8(4), e62397. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062397>
 31. Pisanski, K., Fraccaro, P. J., Tigue, C. C., O'Connor, J. J. M., Röder, S., Andrews, P. W., Fink, B., DeBruine, L. M., Jones, B. C., & Feinberg, D. R. (2014). Vocal indicators of body size in men and women: A meta-analysis. *Animal Behaviour*, 95, 89-99. <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2014.06.011>
 32. Valentova, J. V., Tureček, P., Varella, M. A. C., Šebesta, P., Mendes, F. D. C., Pereira, K. J., Kubicová, L., Stolařová, P., & Havlíček, J. (2019). Vocal Parameters of Speech and Singing Covary and Are Related to Vocal Attractiveness, Body Measures, and Sociosexuality: A Cross-Cultural Study. *Frontiers in Psychology*, 10, 2029. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02029>
 33. Weiss, B., Trouvain, J., Barkat-Defradas, M., & Ohala, J. J. (Eds.). (2021). *Voice Attractiveness: Studies on Sexy, Likable, and Charismatic Speakers*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-6627-1>
 34. Zhang, H., Liu, M., Li, W., & Sommer, W. (2020). Human voice attractiveness processing: Electrophysiological evidence. *Biological Psychology*, 150, 107827. <https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2019.107827>
 35. Saxton, T. K., Caryl, P. G., & Roberts, S. C. (2006). Vocal and facial attractiveness judgments of children, adolescents and adults: The ontogeny of mate choice. *Ethology*, 112(12), 1179-1185. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.2006.01278.x>
 36. Hughes, S. M., Dispenza, F., & Gallup Jr., G. G. (2004). Ratings of voice attractiveness predict sexual behavior and body configuration. *Evolution and Human Behavior*, 25(5), 295-304. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2004.06.001>
 37. Zuckerman, M., & Miyake, K. (1993). The attractive voice: What makes it so? *Journal of Nonverbal Behavior*, 17(2), 119-135. <https://doi.org/10.1007/BF01001960>
 38. Mulac, A., & Giles, H. (1996). "You're only as old as you sound": Perceived vocal age and social meanings. *Health Communication*, 8(3), 199-215. https://doi.org/10.1207/s15327027hc0803_2
 39. Veit, L., Tian, L. Y., Monroy Hernandez, C. J., & Brainard, M. S. (2021). Songbirds can learn flexible contextual control over syllable sequencing. *eLife*, 10, e61610. <https://doi.org/10.7554/eLife.61610>
 40. Akutagawa, E., & Konishi, M. (2010). New brain pathways found in the vocal control system of a songbird. *Journal of Comparative Neurology*, 518(15), 3086-3100. <https://doi.org/10.1002/cne.22383>
 41. Podos, J., & Sung, H.-C. (2020). Vocal Performance in Songbirds: From Mechanisms to Evolution. En J. T. Sakata, S. C. Woolley, R. R. Fay, & A. N. Popper (Eds.), *The Neuroethology of Birdsong* (pp. 245-268). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-34683-6_9
 42. Clarke, M. R. (2003). Production and control of sound by the small sperm whales, *Kogia breviceps* and *K. sima* and their implications for other Cetacea. *Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom*, 83(2), 241-263. <https://doi.org/10.1017/S0025315403007045h>



43. Janik, V. M. (2014). Cetacean vocal learning and communication. *Current Opinion in Neurobiology*, 28, 60-65. <https://doi.org/10.1016/j.conb.2014.06.010>
44. Torres Borda, L., Jadoul, Y., Rasilo, H., Salazar Casals, A., & Ravignani, A. (2021). Vocal plasticity in harbour seal pups. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 376(1840), 20200456. <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0456>
45. Scott, S. K. (2021). The neural control of volitional vocal production – from speech to identity, from social meaning to song. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 376(1841), 20200395. <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0395>
46. Waters, S., Kanber, E., Lavan, N., Belyk, M., Carey, D., Cartei, V., Lally, C., Miquel, M., & McGettigan, C. (2021). Singers show enhanced performance and neural representation of vocal imitation. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 376(1840), 20200399. <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0399>
47. Fitch, W. T. (2018). The Biology and Evolution of Speech: A Comparative Analysis. *Annual Review of Linguistics*, 4(1), 255-279. <https://doi.org/10.1146/annurev-linguistics-011817-045748>
48. Fitch, W. T. (2006). The biology and evolution of music: A comparative perspective. *Cognition*, 100(1), 173-215. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2005.11.009>
49. Fitch, W. T. (2006). On the biology and evolution of music. *Music Perception*, 24(1), 85-88. <https://doi.org/10.1525/mp.2006.24.1.85>
50. Pinheiro, A. P., Anikin, A., Conde, T., Sarzedas, J., Chen, S., Scott, S. K., & Lima, C. F. (2021). Emotional authenticity modulates affective and social trait inferences from voices. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 376(1840), 20200402. <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0402>
51. Kleisner, K., **Leongómez, J. D.**, Pisanski, K., Fiala, V., Cornec, C., Groyecka-Bernard, A., Butovskaya, M., Reby, D., Sorokowski, P., & Akoko, R. M. (2021). Predicting strength from aggressive vocalizations versus speech in African bushland and urban communities. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 376(1840), 20200403. <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0403>
52. **Leongómez, J. D.**, Mileva, V. R., Little, A. C., & Roberts, S. C. (2017). Perceived differences in social status between speaker and listener affect the speaker's vocal characteristics. *PLoS One*, 12(6), e0179407. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179407>
53. **Leongómez, J. D.**, Binter, J., Kubicová, L., Stolařová, P., Klapilová, K., Havlíček, J., & Roberts, S. C. (2014). Vocal modulation during courtship increases perceptivity even in naive listeners. *Evolution and Human Behavior*, 35(6), 489-496. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2014.06.008>
54. **Leongómez, J. D.**, Sánchez, O. R., **Vásquez-Amézquita, M.**, & Roberts, S. C. (2021). Contextualising courtship: Exploring male body odour effects on vocal modulation. *Behavioural Processes*, 193, 104531. <https://doi.org/10.1016/j.beproc.2021.104531>
55. Pisanski, K., Oleszkiewicz, A., Plachetka, J., Gmiterek, M., & Reby, D. (2018). Voice pitch modulation in human mate choice. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 285(1893), 20181634. <https://doi.org/10.1098/rspb.2018.1634>
56. Hughes, S. M., & Puts, D. A. (2021). Vocal Modulation in Human Mating and Competition. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 376(1840), 20200388. <https://doi.org/10.1098/rstb.2020.0388>
57. Arias, D., & Peña, M. (2016). Mother-Infant Face-to-Face Interaction: The Communicative Value of Infant-Directed Talking and Singing. *Psychopathology*, 49, 217-227. <https://doi.org/10.1159/000447640>
58. Tenuta, F., Marcone, R., Graziano, E., Craig, F., Romito, L., & Costabile, A. (2023). A Preliminary Longitudinal Study on Infant-Directed Speech (IDS) Components in the First Year of Life. *Children*, 10. <https://doi.org/10.3390/children10030413>
59. Spinelli, M., Lionetti, F., Garito, M. C., Shah, P., Logrieco, M. G. M., Ponzetti, S., Cicioni, P., Di Valerio, S., & Fasolo, M. (2022). Infant-Directed Speech From a Multidimensional Perspective: The Interplay of Infant Birth Status, Maternal Parenting Stress, and Dyadic Co-regulation on Infant-Directed Speech Linguistic and Pragmatic Features. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.804792>
60. Saint-Georges, C., Chetouani, M., Cassel, R., Apicella, F., Mahdhaoui, A., Muratori, F., Laznik, M.-C., & Cohen, D. (2013). Motherese in Interaction: At the Cross-Road of Emotion and Cognition? (A Systematic Review). *PLOS ONE*, 8(10), e78103. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078103>
61. Schreiner, M., Van Schaik, J., Sučević, J., Hunnius, S., & Meyer, M. (2020). Let's talk action: Infant-directed speech facilitates infants' action learning. *Developmental psychology*. <https://doi.org/10.1037/dev0001079>
62. Menn, K., Michel, C., Meyer, L., Hoehl, S., & Männel, C. (2021). Natural infant-directed speech facilitates neural tracking of prosody. *NeuroImage*, 251. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2022.118991>



63. Lam-Cassettari, C., & Kohlhoff, J. (2020). Effect of maternal depression on infant-directed speech to prelinguistic infants: Implications for language development. *PLoS ONE*, 15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236787>
64. Kokkinaki, T. (2019). Structural variations, quantitative differences and similarities between maternal and paternal infant-directed speech. *Early Child Development and Care*, 189, 1925-1942. <https://doi.org/10.1080/03004430.2017.1423482>
65. Weiyi, Golinkoff, R., Houston, D., & Hirsh-Pasek, K. (2011). Word Learning in Infant- and Adult-Directed Speech. *Language Learning and Development*, 7, 185-201. <https://doi.org/10.1080/15475441.2011.579839>
66. Zhou, X., Wang, L., Hong, X., & Wong, P. (2023). Infant-directed speech facilitates word learning through attentional mechanisms: An fNIRS study of toddlers. *Developmental science*. <https://doi.org/10.1111/desc.13424>
67. Nencheva, M., & Lew-Williams, C. (2022). Understanding why infant-directed speech supports learning: A dynamic attention perspective. *Developmental Review*. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2022.101047>
68. Lovčević, I., Burnham, D., & Kalashnikova, M. (2022). Language development in infants with hearing loss: Benefits of infant-directed speech. *Infant behavior & development*, 67, 101699. <https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2022.101699>
69. Cristia, A. (2013). Input to Language: The Phonetics and Perception of Infant-Directed Speech. *Language and Linguistics Compass*, 7(3), 157-170. <https://doi.org/10.1111/lnc3.12015>
70. Spinelli, M., & Mesman, J. (2018). The Regulation of Infant Negative Emotions: The Role of Maternal Sensitivity and Infant-Directed Speech Prosody. *Infancy*, 23, 502-518. <https://doi.org/10.1111/INFA.12237>
71. Mády, K., Gyuris, B., Gärtner, H.-M., Kohári, A., Szalontai, Á., & Reichel, U. (2022). Perceived emotions in infant-directed narrative across time and speech acts. *Speech Prosody 2022*. <https://doi.org/10.21437/speechprosody.2022-120>
72. Schwarz, I., Marklund, E., Marklund, U., Gustavsson, L., & Lam-Cassettari, C. (2023). Affect in Infant-Directed Speech of Swedish-Speaking Mothers and Fathers to 3-, 6-, 9-, and 12-Month-Old Infants. *Language Learning and Development*, 20, 145-157. <https://doi.org/10.1080/15475441.2023.2239801>
73. Ghazban, N. (2021). *Emotion regulation in infants using maternal singing and speech*. <https://doi.org/10.32920/ryerson.14645832>
74. Corbeil, M., Trehub, S., & Peretz, I. (2016). Singing Delays the Onset of Infant Distress. *Infancy*, 21, 373-391. <https://doi.org/10.1111/INFA.12114>
75. Trainor, L. J., Austin, C. M., & Desjardins, R. N. (2000). Is Infant-Directed Speech Prosody a Result of the Vocal Expression of Emotion? *Psychological Science*, 11(3), 188-195. <https://doi.org/10.1111/1467-9280.00240>
76. Pisanski, K., & Bryant, G. A. (2019). The Evolution of Voice Perception. En N. S. Eidsheim & K. Meizel (Eds.), *The Oxford Handbook of Voice Studies* (pp. 268-300). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199982295.013.29>
77. **Vásquez-Amézquita, M., Leongómez, J. D.**, Seto, M. C., & Salvador, A. (2019). Differences in Visual Attention Patterns to Sexually Mature and Immature Stimuli Between Heterosexual Sexual Offenders, Nonsexual Offenders, and Nonoffending Men. *Journal of Sex Research*, 56(2), 213-228. <https://doi.org/10.1080/00224499.2018.1511965>
78. **Vásquez-Amézquita, M., Leongómez, J. D.**, Seto, M. C., Bonilla, M., Rodríguez-Padilla, A., & Salvador, A. (2019). Visual Attention Patterns Differ in Gynephilic and Androphilic Men and Women Depending on Age and Gender of Targets. *Journal of Sex Research*, 56(1), 85-101. <https://doi.org/10.1080/00224499.2017.1372353>
79. **Vásquez-Amézquita, M., Leongómez, J. D.**, Seto, M. C., Bonilla, F. M., Rodríguez-Padilla, A., & Salvador, A. (2018). No relation between digit ratio (2D:4D) and visual attention patterns to sexually preferred and non-preferred stimuli. *Personality and Individual Differences*, 120, 151-158. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2017.08.022>
80. **Vásquez-Amézquita, M., Leongómez, J. D.**, Salvador, A., & Seto, M. C. (2023). What can the eyes tell us about atypical sexual preferences as a function of sex and age? Linking eye movements with child-related chronophilias. *Forensic Sciences Research*, owad009. <https://doi.org/10.1093/fsr/owad009>
81. **Vásquez-Amézquita, M.**, Castellanos-Chacón, A., Medina-Sarmiento, W., Cepeda, V., Martínez-González, M. B., & **Leongómez, J. D.** (2025). Resource availability and experiences of partner violence shape facial masculinity preferences in Colombian women. *Evolution and Human Behavior*, 46(4), 106707. <https://doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2025.106707>
82. Quintana, D. S. (2017). Statistical considerations for reporting and planning heart rate variability case-control studies. *Psychophysiology*, 54(3), 344-349. <https://doi.org/10.1111/psyp.12798>
83. Lakens, D., Scheel, A. M., & Isager, P. M. (2018). Equivalence Testing for Psychological Research: A Tutorial. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 1(2), 259-269. <https://doi.org/10.1177/2515245918770963>
84. Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). The weirdest people in the world? *Behavioral and Brain Sciences*, 33(2-3), 61-83. <https://doi.org/10.1017/S0140525X0999152X>



85. Laukka, P., Linnman, C., Åhs, F., Pissioti, A., Frans, Ö., Faria, V., Michelgård, Å., Appel, L., Fredrikson, M., & Furmark, T. (2008). In a Nervous Voice: Acoustic Analysis and Perception of Anxiety in Social Phobics' Speech. *Journal of Nonverbal Behavior*, 32(4), 195-214. <https://doi.org/10.1007/s10919-008-0055-9>
86. Sobin, C., & Alpert, M. (1999). Emotion in Speech: The Acoustic Attributes of Fear, Anger, Sadness, and Joy. *Journal of Psycholinguistic Research*, 28(4), 347-365. <https://doi.org/10.1023/A:1023237014909>
87. Räsänen, O., Kakouros, S., & Soderstrom, M. (2018). Is infant-directed speech interesting because it is surprising? - Linking properties of IDS to statistical learning and attention at the prosodic level. *Cognition*, 178, 193-206. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.05.015>
88. Leongómez, J. D., Pisanski, K., Reby, D., Sauter, D., Lavan, N., Perlman, M., & Varella Valentova, J. (Eds.). (2021). Voice modulation: From origin and mechanism to social impact (Part 1). *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* [Número Especial], 376. <https://royalsocietypublishing.org/toc/rstb/2021/376/1840>
89. Leongómez, J. D., Pisanski, K., Reby, D., Sauter, D., Lavan, N., Perlman, M., & Varella Valentova, J. (Eds.). (2022). Voice modulation: From origin and mechanism to social impact (Part 2). *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* [Número Especial], 377. <https://royalsocietypublishing.org/toc/rstb/2022/377/1841>
90. Smith, N. A., & Trainor, L. J. (2008). Infant-Directed Speech Is Modulated by Infant Feedback. *Infancy*, 13(4), 410-420. <https://doi.org/10.1080/15250000802188719>
91. Narayan, C. R., & McDermott, L. C. (2016). Speech rate and pitch characteristics of infant-directed speech: Longitudinal and cross-linguistic observations. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 139(3), 1272-1281. <https://doi.org/10.1121/1.4944634>
92. Cox, C., Bergmann, C., Fowler, E., Keren-Portnoy, T., Roepstorff, A., Bryant, G., & Fusaroli, R. (2023). A systematic review and Bayesian meta-analysis of the acoustic features of infant-directed speech. *Nature Human Behaviour*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/s41562-022-01452-1>
93. Fernald, A., & Kuhl, P. K. (1987). Acoustic determinants of infant preference for motherese speech. *Infant Behavior and Development*, 10(3), 279-293. [https://doi.org/10.1016/0163-6383\(87\)90017-8](https://doi.org/10.1016/0163-6383(87)90017-8)
94. Song, J. Y., Demuth, K., & Morgan, J. (2010). Effects of the acoustic properties of infant-directed speech on infant word recognition. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 128(1), 389-400. <https://doi.org/10.1121/1.3419786>
95. Trehub, S. E. (2001). Musical predispositions in infancy. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 930(1), 1-16. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2001.tb05721.x>
96. Bainbridge, C. M., Bertolo, M., Youngers, J., Atwood, S., Yurdum, L., Simson, J., Lopez, K., Xing, F., Martin, A., & Mehr, S. A. (2020). Infants relax in response to unfamiliar foreign lullabies. *Nature Human Behaviour*. <https://doi.org/10.1038/s41562-020-00963-z>
97. Kirby, S. (2011). Darwin's musical protolanguage: An increasingly compelling picture. En P. Rebuschat, M. Rohmeier, J. A. Hawkins, & I. Cross (Eds.), *Language and Music as Cognitive Systems* (Número June 2014, pp. 96-102). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199553426.001.0010>
98. Fitch, W. T. (2011). The biology and evolution of rhythm: Unravelling a paradox. En P. Rebuschat, M. Rohmeier, J. A. Hawkins, & I. Cross (Eds.), *Language and music as cognitive systems* (pp. 73-95). Oxford University Press.
99. Mithen, S. J. (2006). *The singing Neanderthals: The origin of music, language, mind and body*. Phoenix.
100. Brown, S. (2000). The "musilanguage" model of music evolution. En N. L. Wallin, B. Merker, & S. Brown (Eds.), *The Origins of Music* (pp. 271-300). MIT Press.
101. Baroni, M. (2008). Music, musicality, "musilanguage". *Musicae Scientiae*, 12(1 Suppl), 197-218. <https://doi.org/10.1177/1029864908012001091>
102. Dissanayake, E. (2000). Antecedents of the temporal arts in early mother-infant interaction. En N. Wallin, B. Merker, & S. Brown (Eds.), *The Origins of Music* (pp. 389-410). MIT Press.
103. Trehub, S. E. (2000). Human processing predispositions and musical universals. En N. L. Wallin, B. Merker, & S. Brown (Eds.), *The Origins of Music: Vol. The origin* (pp. 427-448). MIT Press.
104. Mehr, S. A., Singh, M., York, H., Glowacki, L., & Krasnow, M. M. (2018). Form and Function in Human Song. *Current Biology*, 28(3), 356-368.e5. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.12.042>
105. Broad, K. D., Curley, J. P., & Keverne, E. B. (2006). Mother-infant bonding and the evolution of mammalian social relationships. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 361(1476), 2199-2214. <https://doi.org/10.1098/rstb.2006.1940>
106. Peltola, M. J., Yrttiäho, S., & Leppänen, J. M. (2018). Infants' attention bias to faces as an early marker of social development. *Developmental Science*, 21(6), e12687. <https://doi.org/10.1111/desc.12687>



107. Neuman, S. B., Kaefer, T., Pinkham, A., & Strouse, G. (2014). Can babies learn to read? A randomized trial of baby media. *Journal of Educational Psychology*, 106(3), 815-830. <https://doi.org/10.1037/a0035937>
108. Wass, S. V. (2021). The origins of effortful control: How early development within arousal/regulatory systems influences attentional and affective control. *Developmental Review*, 61, 100978. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2021.100978>
109. Mele, M. L., & Federici, S. (2012). Gaze and eye-tracking solutions for psychological research. *Cognitive Processing*, 13(S1), 261-265. <https://doi.org/10.1007/s10339-012-0499-z>
110. Schröter, I., Grillo, N. R., Limpak, M. K., Mestiri, B., Osthold, B., Sebt, F., & Mergenthaler, M. (2021). Webcam Eye Tracking for Monitoring Visual Attention in Hypothetical Online Shopping Tasks. *Applied Sciences*, 11(19), 9281. <https://doi.org/10.3390/app11199281>
111. Yang, X., & Krajbich, I. (2021). Webcam-based online eye-tracking for behavioral research. *Judgment and Decision Making*, 16(6), 1485-1505. <https://doi.org/10.1017/S1930297500008512>
112. Arias Sarah, P., Hall, L., Saitovitch, A., Aucouturier, J.-J., Zilbovicius, M., & Johansson, P. (2023). Pupil dilation reflects the dynamic integration of audiovisual emotional speech. *Scientific Reports*, 13(1), 5507. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-32133-2>
113. Zaadnoordijk, L., Buckler, H., Cusack, R., Tsuji, S., & Bergmann, C. (2021). A Global Perspective on Testing Infants Online: Introducing ManyBabies-AtHome. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.703234>
114. Banskota, N., Alsadoon, A., Prasad, P. W. C., Dawoud, A., Rashid, T. A., & Alsadoon, O. H. (2023). A novel enhanced convolution neural network with extreme learning machine: Facial emotional recognition in psychology practices. *Multimedia Tools and Applications*, 82(5), 6479-6503. <https://doi.org/10.1007/s11042-022-13567-8>
115. Vedantham, R., & Reddy, E. S. (2023). Facial emotion recognition on video using deep attention based bidirectional LSTM with equilibrium optimizer. *Multimedia Tools and Applications*, 82(19), 28681-28711. <https://doi.org/10.1007/s11042-023-14491-1>
116. Han, B., Yoo, C.-H., Kim, H.-W., Yoo, J.-H., & Jang, J. (2023). Deep emotion change detection via facial expression analysis. *Neurocomputing*, 549, 126439. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2023.126439>
117. Wang, C., Pun, T., & Chane, G. (2018). A Comparative Survey of Methods for Remote Heart Rate Detection From Frontal Face Videos. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 6. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2018.00033>
118. Chen, X., Cheng, J., Song, R., Liu, Y., Ward, R., & Wang, Z. J. (2019). Video-Based Heart Rate Measurement: Recent Advances and Future Prospects. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 68(10), 3600-3615. <https://doi.org/10.1109/TIM.2018.2879706>
119. Cheng, J., Chen, X., Xu, L., & Wang, Z. J. (2017). Illumination Variation-Resistant Video-Based Heart Rate Measurement Using Joint Blind Source Separation and Ensemble Empirical Mode Decomposition. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 21(5), 1422-1433. <https://doi.org/10.1109/JBHI.2016.2615472>
120. van der Kooij, K. M., & Naber, M. (2019). An open-source remote heart rate imaging method with practical apparatus and algorithms. *Behavior Research Methods*, 51(5), 2106-2119. <https://doi.org/10.3758/s13428-019-01256-8>
121. Boersma, P., & Weenink, D. (2025). *Praat: Doing phonetics by computer*. Versión 6.4.38. [Software]. <http://www.praat.org/>
122. Broesch, T., & Bryant, G. A. (2018). Fathers' Infant-Directed Speech in a Small-Scale Society. *Child Development*, 89(2), e29-e41. <https://doi.org/10.1111/cdev.12768>
123. Albers, C., & Lakens, D. (2018). When power analyses based on pilot data are biased: Inaccurate effect size estimators and follow-up bias. *Journal of Experimental Social Psychology*, 74, 187-195. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2017.09.004>
124. Lakens, D. (2022). Sample Size Justification. *Collabra: Psychology*, 8(1), 33267. <https://doi.org/10.1525/collabra.33267>
125. Caldwell, A. R. (2022). *Exploring Equivalence Testing with the Updated TOSTER R Package*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31234/osf.io/ty8de>
126. Lakens, D. (2017). Equivalence Tests: A Practical Primer for t Tests, Correlations, and Meta-Analyses. *Social Psychological and Personality Science*, 8(4), 355-362. <https://doi.org/10.1177/1948550617697177>
127. Heilmann, J., Weismer, S. E., Evans, J., & Hollar, C. (2005). Utility of the MacArthur-Bates Communicative Development Inventory in Identifying Language Abilities of Late-Talking and Typically Developing Toddlers. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 14(1), 40-51. [https://doi.org/10.1044/1058-0360\(2005/006\)](https://doi.org/10.1044/1058-0360(2005/006))
128. Politimou, N., Stewart, L., Müllensiefen, D., & Franco, F. (2018). Music@Home: A novel instrument to assess the home musical environment in the early years. *PLOS ONE*, 13(4), e0193819. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193819>
129. Kathios, N., Lopez, K. L., Gabard-Durnam, L. J., & Loui, P. (2024). Music@Home-Retrospective: A new measure to retrospectively assess childhood home musical environments. *Behavior Research Methods*, 56(7), 8038-8056. <https://doi.org/10.3758/s13428-024-02469-2>



130. Jackson-Maldonado, D., Marchman, V. A., & Fernald, L. C. H. (2013). Short-form versions of the Spanish MacArthur-Bates Communicative Development Inventories. *Applied Psycholinguistics*, 34(4), 837-868. <https://doi.org/10.1017/S0142716412000045>
131. Lara Díaz, M. F., Gálvez Bohórquez, D. M., Gómez Fonseca, Á. M., Mesa Guechá, C., & Sellabona, E. S. (2011). Normativización del Inventario del Desarrollo Comunicativo MacArthur-Bates al español, Colombia. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 43(2), 241-254. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0120-05342011000200004&lng=en&nrm=iso&tlng=es
132. Diekema, D. S. (2009). Ethical Issues in Research Involving Infants. *Seminars in Perinatology*, 33(6), 364-371. <https://doi.org/10.1053/j.semperi.2009.07.003>
133. Salamon, A. (2015). Ethical symmetry in participatory research with infants. *Early Child Development and Care*, 185(6), 1016-1030. <https://doi.org/10.1080/03004430.2014.975224>
134. Frank, M. C., Alcock, K. J., Arias-Trejo, N., Aschersleben, G., Baldwin, D., Barbu, S., Bergelson, E., Bergmann, C., Black, A. K., Blything, R., Böhlend, M. P., Bolitho, P., Borovsky, A., Brady, S. M., Braun, B., Brown, A., Byers-Heinlein, K., Campbell, L. E., Cason, C., ... Soderstrom, M. (2020). Quantifying Sources of Variability in Infancy Research Using the Infant-Directed-Speech Preference. *Advances in Methods and Practices in Psychological Science*, 3(1), 24-52. <https://doi.org/10.1177/2515245919900809>
135. Alviar, C., Sahoo, M., Edwards, L. A., Jones, W., Klin, A., & Lense, M. (2023). Infant-directed song potentiates infants' selective attention to adults' mouths over the first year of life. *Developmental Science*, 26(5), e13359. <https://doi.org/10.1111/desc.13359>
136. Kulke, L., Atkinson, J., & Braddick, O. (2015). Automatic Detection of Attention Shifts in Infancy: Eye Tracking in the Fixation Shift Paradigm. *PLOS ONE*, 10(12), e0142505. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0142505>
137. Meyer, M., van Schaik, J. E., Poli, F., & Hunnius, S. (2023). How infant-directed actions enhance infants' attention, learning, and exploration: Evidence from EEG and computational modeling. *Developmental Science*, 26(1), e13259. <https://doi.org/10.1111/desc.13259>
138. Chambers, C. D., & Tzavella, L. (2022). The past, present and future of Registered Reports. *Nature Human Behaviour*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/s41562-021-01193-7>
139. Kiyonaga, A., & Scimeca, J. M. (2019). Practical Considerations for Navigating Registered Reports. *Trends in Neurosciences*, 42(9), 568-572. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2019.07.003>